Procedimiento del uso de la técnica de reducción de modelos estructurales mediante SEs con MSC Nastran y Patran

Preparado por	Flor Criado Zurita
Aprobado por	
Referencia	
Edición	
Revisión	
Fecha de edición	2018-06-25

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE	ORG.	NOMBRE	ORG.

LISTA DE MODIFICACIONES

Motivo de la modificación	Versión	Revisión	Fecha
Versión inicial	001	01	

CONTROL

Preparado por: Flor Criado Zurita Fecha 2017-01-23	Aprobado por: Fecha

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

Lista de figuras 4

Lista de tablas 5

1. General 6

1.1. Objetivos 6
1.2. Alcance 6

2. Documentos aplicables y de referencia 6

2.1. Documentos aplicables 6
2.2. Documentos de referencia 6

3. Definiciones y abreviaturas 7

4. Introducción 7

4.1. Métodos de definición de Superelemento 7
4.2. Pasos del proceso de reducción 8

5. List Superelement 9

5.1. Procedimiento en Patran 9
5.2. Modificación archivos “.bdf” y “.dat” 12
5.2.1. Análisis Cuasi-Estático 12
5.2.2. Análisis Termo-Elástico 13
5.2.3. Análisis Dinámico 13

6. Análisis con PART Superelement 17

6.1. Procedimiento en Patran 17
6.2. Modificación archivos “.bdf” 18

7. Análisis con External Superelement 20

7.1. Procedimiento en Patran 20
7.1. Modificación archivos “.bdf” y “.dat” 26
7.1.1. Análisis Cuasi-Estático 26
7.1.1. Análisis Termo-Elástico 28
7.1.2. Análisis Dinámico 29

8. Comentarios generales 32

9. Conclusiones 33

9.1. Análisis estático 34
9.1.1. Cargas gravitacionales, distribuidas en elementos y nodales 34
9.1.2. Cargas térmicas y de deformación 34
9.2. Análisis dinámicos 34
9.2.1. Modos propios 34
9.2.2. Random SPCD 34
9.2.3. MSC Random 35

9.2.4. Choque RSA 35
ANEXO: Aplicación al LND 36
Casos de reducción del modelo 36
Análisis Cuasi-Estático 37
Análisis Termo-Elástico 38
Análisis de Modos Propios 39
Análisis de Vibraciones Aleatorias 45
Análisis de Choque 49
Comparación de Tiempo y Volumen de Datos 52

Lista de figuras

Figura 5.1: División del modelo en superelementos y estructura residual. 9
Figura 5.2: Grupos creados. 9
Figura 5.3: Creación de SEs y asignación de nodos de contorno. 10
Figura 5.4: Selección de Superelementos para análisis con List SE. 11
Figura 5.5: Archivo “.bdf” para el análisis con List Superelement. 11
Figura 5.6: Separación definición de List SE. 12
Figura 5.7: Entrada AUTOMSET para List SE. 12
Figura 5.8: Definición de elementos rígidos lagrangianos para análisis termo-eléstico. 13
Figura 5.9: Selección desde Patran del método automático de definición del QSET para reducción dinámica. 14
Figura 5.10: Archivo de análisis con List SE incluyendo las entradas para reducción dinámica automática. 14
Figura 5.11: Entradas para reducción dinámica manual con List SE. 15
Figura 6.1: Selección de Superelementos para análisis con PART SE. 17
Figura 6.2: Ejemplo análisis estático. 18
Figura 6.3: Archivos “.bdf” para análisis mediante PART SE inicial (izquierda) y corregido (derecha). 19
Figura 7.1: Creación de los ASET. 21
Figura 7.2: Creación del Caso de Carga del SE.1. 22
Figura 7.3: Creación de Superelemento Externo y sus especificaciones. 23
Figura 7.4: Selección del ASET del SE.1. 24
Figura 7.5: Desmarcar selección de SEs ya creados. 24
Figura 7.6: Asignación de outputs al subcaso del SE.1. 25
Figura 7.7: Cabecero de chequeo gravitatorio para External SE. 26
Figura 7.8: Entrada PARAM,POST,-1 encima del subcaso. 27
Figura 7.9: Búsqueda automática de nodos de contorno de SE externo. 27
Figura 7.10: Aviso sobre la incompatibilidad de elementos rígidos lagrangianos con External SE. 28
Figura 7.11: Omisión elementos rígidos como lagrangianos. 28
Figura 7.12: Aviso debido a la omisión del coeficiente de expansión térmica. 29
Figura 7.13: Entradas para reducción dinámica automática con External SE. 30
Figura 7.14: Entradas para reducción dinámica manual con External SE. 30
Figura 7.15: Archivo para el análisis de la estructura residual con reducción dinámica. 30

Lista de tablas

Tabla 5.1: Matriz de éxito del análisis cuasi-estático. 12
Tabla 5.2: Matriz de éxito del análisis termo-elástico. 13
Tabla 5.3: Matriz de éxito del análisis de modos propios. 15
Tabla 5.4: Matriz de éxito del análisis de vibraciones aleatorias SPCD/MSC. 16
Tabla 5.5: Matriz de éxito del análisis de choque ABS/SRSS. 16
Tabla 7.1: Matriz de éxito del análisis cuasi-estático. 28
Tabla 7.2: Matriz de éxito del análisis termo-elástico. 29
Tabla 7.3: Matriz de éxito del análisis de modos propios. 31
Tabla 7.4: Matriz de éxito del análisis de vibraciones aleatorias SPCD/MSC. 31
Tabla 7.5: Matriz de éxito del análisis de choque ABS/SRSS. 31

Tabla A.1: Especificaciones cuasi-estáticas (g). 37
Tabla A.2: Resultados análisis cuasi-estáticos con SEs. 37
Tabla A.3: Fuerza en CBUSH de IF para análisis QS según eje X. 38
Tabla A.4: Tensión de Von Mises máxima en análisis termo-elástico para cada caso. 38
Tabla A.5: Desplazamiento máximo en análisis termo-elástico para cada caso. 39
Tabla A.6: Frecuencias caso a) con List SE. 40
Tabla A.7: Frecuencias caso a) con List SE – (cont.). 40
Tabla A.8: Desviaciones en frecuencia caso a) con List SE. 41
Tabla A.9: Desviaciones en frecuencia caso a) con List SE – (cont.). 41
Tabla A.10: Masa modal efectiva y sus desviaciones caso a) con List SE. 42
Tabla A.11: Frecuencias caso a) con External SE. 43
Tabla A.12: Desviaciones en frecuencia caso a) con External SE. 43
Tabla A.13: Masa modal efectiva y sus desviaciones caso a) con External SE. 44
Tabla A.14: Niveles de test de vibraciones aleatorias. 45
Tabla A.15: Tensión de Von Mises máxima para el análisis MSC Random en X. 45
Tabla A.16: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis SPCD Random en X. 47
Tabla A.17: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis SPCD Random en X – (cont.). 48
Tabla A.18: Niveles de test de choque. 49
Tabla A.19: Tensión de Von Mises máxima para el análisis de choque ABS en X. 50
Tabla A.20: uerzas en CBUSH de IF para el análisis de choque ABS en X. 50
Tabla A.21: Tensión de Von Mises máxima para el análisis de choque SRSS en X. 51
Tabla A.22: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis de choque SRSS en X. 51
Tabla A.23: Tiempo total del conjunto de análisis. 52
Tabla A.24: Volumen de datos total del conjunto de análisis. 52

1. General

Este documento describe el proceso a seguir para aplicar la técnica de reducción de modelos estructurales mediante el uso de Superelementos (SE) con los programas computacionales MSC Nastran y Patran.

Se presentarán los distintos métodos de reducción con SE disponibles en Nastran, indicando en cado uno los pasos necesarios para realizar correctamente análisis estáticos y dinámicos.

Este documento se basa en la referencia [R1], a la que se recomienda acudir en caso de precisar mayor información.

Por último, en los Anexos se encuentran los distintos ejemplos realizados aplicando esta técnica.

1.1. Objetivos

El objetivo de este documento es facilitar el uso de la técnica de reducción de modelos estructurales mediante Superelementos, indicando los pasos necesarios para cada tipo de análisis, así como consejos útiles para evitar posibles errores.

1.2. Alcance

Este documento comprende una relación de procedimientos a seguir para la reducción de modelos utilizando los distintos métodos de Superelementos, tanto para análisis dinámicos y estáticos. Siguiendo los pasos aquí indicados se puede aplicar esta técnica a múltiples modelos estructurales de manera rápida, sin necesidad de tener un gran conocimiento sobre el uso de la misma.

2. Documentos aplicables y de referencia

Este documento incorpora, mediante referencia con o sin fecha, disposiciones de otras publicaciones. Estas referencias se citan en los lugares adecuados del texto y las publicaciones se enuncian a continuación. Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores o sus revisiones se aplican en este documento sólo cuando se incorporan en el mismo, dicha enmienda o revisión. Para las referencias no fechadas, es válida la última edición de la publicación referida.

2.1. Documentos aplicables

N.A.

2.2. Documentos de referencia

[R1] Superelements User’s Guide MSC Nastran 2017.

[R2] A. García, Resumen Superelementos.

[R3] A. García, Uso de Cabeceros de Nastran.

[R4] Dynamic Analysis User’s Guide MSC Nastran 2017.

[R5] CHE4-LND-iss1_rev0-LND_SH_B-Structural_Analysis_Report.

3. Definiciones y abreviaturas

SE	Superelement (Superelementos)
FEM	Finite Element Method (Método de Elementos Finitos)
RS	Residual Structure (Estructura Residual)
DOF	Degree of Freedom (Grado de Libertad)

4. Introducción

La reducción de modelos mediante Superelementos es una técnica de análisis estructural que consiste en dividir el modelo en una serie de componentes, siendo cado uno de ellos procesado de manera independiente. Así, se obtiene como resultado un conjunto de matrices de masa, rigidez y amortiguamiento (si se define en el modelo), que se reducen al contorno del componente y describen el comportamiento del mismo visto por el resto de la estructura, es decir, tras la reducción lo que queda es un conjunto de matrices que representan al Superelemento unido a sus nodos de contorno con el resto de la estructura. Cada uno de estos componentes reducidos se denomina Superelemento, ya que están formados por un conjunto de elementos de interés.

Estas matrices reducidas de cada SE individual se combinan para crear las matrices de ensamblaje, junto con las matrices de la estructura residual (RS) que ha quedado sin reducir. Las matrices de ensamblaje se resuelven de manera estándar para cada caso de análisis. Las soluciones obtenidas se imponen al contorno de cada SE para combinar la recuperación de datos en el contorno con los del caso de carga sobre el propio SE.

Esta técnica de procesamiento es exacta en análisis estático, sin embargo, pierde precisión en análisis dinámico debido a aproximaciones en la reducción de las matrices de masa y amortiguamiento del Superelemento.

La principal ventaja que presenta es la eficiencia, dado que al reducir el número de grados de libertad del modelo, se puede ahorrar tiempo y volumen de datos en análisis posteriores, ya sea por modificaciones en el modelo o por el ensamblaje del mismo en un modelo estructural de mayor envergadura.

4.1. Métodos de definición de Superelemento

Los Superelementos son la parte del modelo en la que se lleva a cabo la reducción, y la estructura residual es la parte restante del modelo con la que interesa trabajar, es decir, sobre la que se realizarán las posibles modificaciones.

Los Superelementos se pueden definir desde Patran o directamente en los input de Nastran en la sección Bulk Data, incluyendo líneas de control mediante File Management Section, Executive Control, PARAMeters y Case Control.

Existen tres métodos para definir un SE en Nastran:

- **List Superelement**: Se define en la sección principal del Bulk Data incluyendo una lista de GRIDs con el comando “SESET”. Cada conjunto especificado con una lista es un SE que se procesará de forma individual. Todo el modelo está definido en el mismo fichero, siendo posible incluir la lista del Superelemento (entrada SESET) desde un fichero aparte.

- **PART Superelement**: Se define cada SE en su propia sección particionada del Bulk Data delimitada por “BEGIN SUPER”. Cada sección contiene toda la información perteneciente al SE (nodos, elementos, restricciones, cargas, etc.). Este método es aplicable cuando varias organizaciones son responsables de diferentes partes de un modelo, aunque el análisis se realiza con un único fichero.
- **External Superelement**: Se define mediante las entradas “EXTSEOUT”, “EXTOUT” o “DMIG”, siendo procesado el SE individualmente en una ejecución separada del resto del modelo. El output obtenido se incluye posteriormente en el análisis de la estructura residual. Existen dos métodos de reducción con External SE: análisis en 2 pasos (más rápido, intuitivo y sencillo) y análisis en 3 pasos (más lento y complicado). Los Superelementos Externos resultan muy útiles cuando diferentes organizaciones colaboran en un proyecto, cuando el modelo se añade a otra estructura o cuando se producen modificaciones en una parte del mismo.

Así, el conjunto de nodos y elementos asignados a un SE son interiores al mismo. Los nodos asociados a elementos interiores, pero que no han sido definidos como parte del SE, se consideran nodos exteriores o de contorno.

Si todos los nodos de contorno de los SEs forman parte de la estructura residual, se trata de un análisis a nivel singular, ya que el modelo está formado por Superelementos conectados únicamente a la RS.

En cambio, si un nodo es interior a un SE y exterior a otro, se trata de un análisis a nivel múltiple, donde los Superelementos ya no están conectados únicamente a la estructura residual, sino también a otros SEs.

En este documento sólo se va a trabajar con análisis a nivel singular por su mayor sencillez.

4.2. Pasos del proceso de reducción

Los pasos principales a seguir para un análisis cualquiera de reducción de modelo son los siguientes:

1. Creación del modelo completo deseado.
2. Creación de los Superelemetos.
3. Análisis y reducción de cada Superelemento, y análisis de la estructura residual.

En el caso de PART y List SEs, el último paso se realiza en conjunto, mientras que para External Superelement se realiza por separado.

En los siguientes capítulos se va a desarrollar la aplicación de los tres métodos de reducción expuestos: List SE, PART SE y SE externos con análisis en 2 pasos; para cualquier tipo de modelo estructural. Se explicarán además las acciones necesarias para ejecutar correctamente cada tipo de análisis con cada método, así como los resultados (outputs) que es posible obtener en cada caso.

5. List Superelement

Este método es el más sencillo y rápido de aplicar de los tres presentados. Dado que existen ciertas diferencias a la hora de trabajar con Superelementos en análisis estático y dinámico, en primer lugar se va a desarrollar el procedimiento a seguir en Patran, común a todos los tipos de análisis y, a continuación, se indicarán los pasos extra necesarios para cada uno.

5.1. Procedimiento en Patran

Creación de los grupos de Superelementos

Se debe crear un grupo por cada SE. En principio, no hay ninguna restricción en base a qué se puede escoger como Superelemento o estructura residual. Dependerá de las futuras acciones que se vayan a realizar sobre el modelo. Aun así, generalmente interesa reducir la mayor parte del modelo posible.

Suponiendo una estructura tal como la de la Figura 5.1, el modelo se dividirá en 2 Superelementos, quedando la estructura residual formada únicamente por el nodo 3, tal como se esquematiza en la figura, de manera que se trata de un análisis a nivel singular.

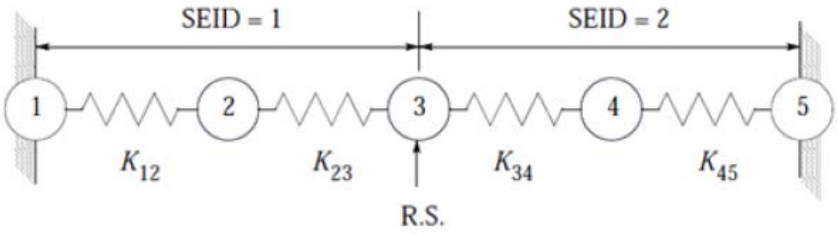


Figura 5.1: División del modelo en superelementos y estructura residual.

Por tanto, se deberán crear 2 grupos, uno para cada uno de los Superelementos. Aunque no es necesario, por visualización se puede crear otro grupo para la estructura residual.

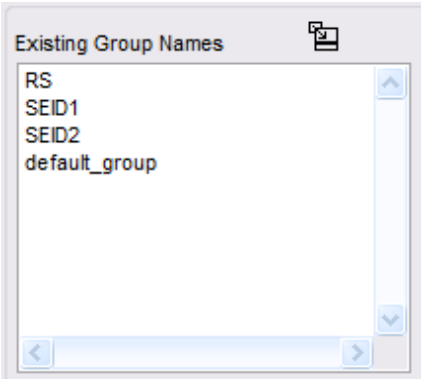


Figura 5.2: Grupos creados.

Cada grupo de SE contendrá los nodos y elementos de interés, así como los nodos intermedios SE-RS (nodo 3 en este ejemplo), denominados 'nodos de contorno'. Siguiendo la guía, los nodos intermedios entre cada Superelemento-Estructura Residual deberán estar siempre incluidos en ambos grupos, no así las condiciones de contorno aplicadas sobre él, que sólo deberán incluirse en el grupo de la RS.

Creación de los Superelementos

A partir de los grupos anteriores, se crean los Superelementos tal que:

- *Meshing/Create/Superelement*
- *Superelement Name*: A la hora de nombrar el SE se recomienda definir el nombre del SE tal que "groupname.ID".
- *Element Definition Group*: Seleccionar el grupo del SE correspondiente.
- *Select Boundary Nodes*: Los nodos de contorno se pueden incluir manualmente o usando *Get Default Boundary Nodes* para que los detecte automáticamente. (En las imágenes se puede observar que para el ejemplo este nodo es el 3.)

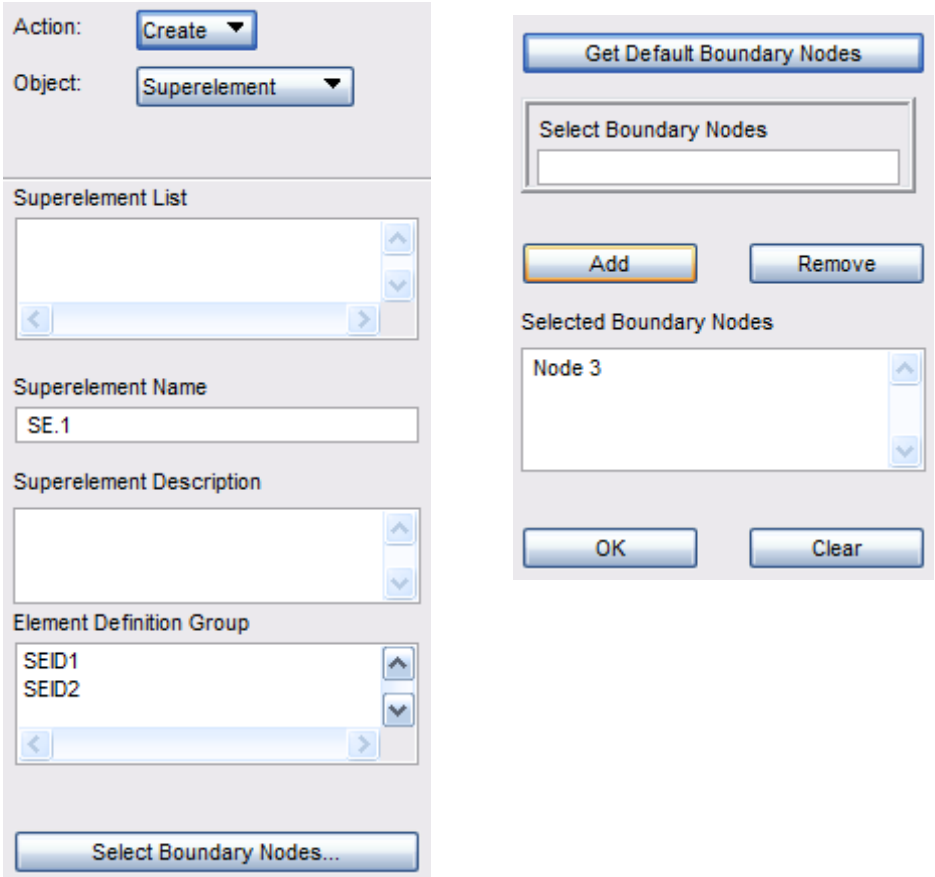


Figura 5.3: Creación de SEs y asignación de nodos de contorno.

Obtención del archivo ".bdf" para el análisis

- *Analysis/Entire Model/Analysis Deck*
- *Solution Type:* Seleccionar el tipo de análisis de interés.
- *Translation Parameters/External Superelement Spec*: None (No se crean SE externos).
- *Select Superelement*: se seleccionan todos los SEs creados para el análisis, así como la RS correspondiente (que se "crea" por defecto). Importante NO marcar la casilla *Write PART Superelement.*

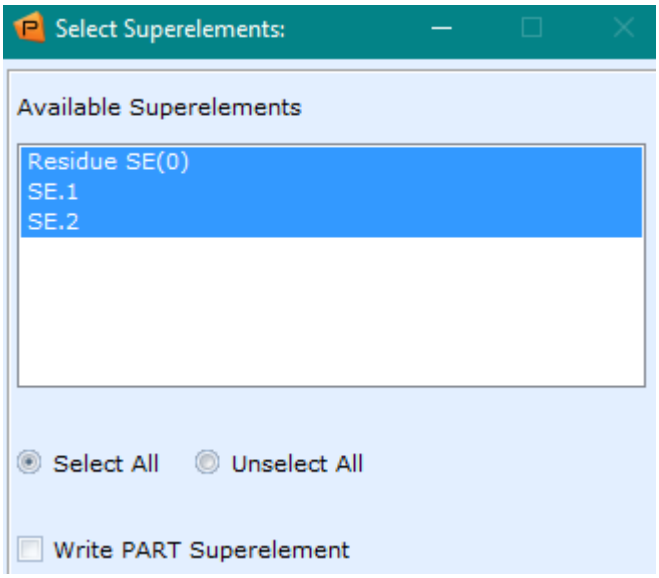


Figura 5.4: Selección de Superelementos para análisis con List SE.

- *Subcases/Create:* Crear o modificar subcaso global (*default*).
- *Subcase Select:* Seleccionar el subcaso correspondiente.

Como se comentó anteriormente, con este método tanto el modelo como los Superelementos se definen en el mismo archivo y en la misma sección, tal como se puede observar en la Figura 5.5. En amarillo se ha resaltado la definición de los Superelementos.

```
$ Nodes of the Entire Model
GRID     1              0.      0.      0.
GRID     2              .5      0.      0.
GRID     3              1.      0.      0.
GRID     4              1.5     0.      0.
GRID     5              2.      0.      0.
$ SE.1
SESET          1       1       2
$ SE.2
SESET          2       4       5
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD   2       1       3
LOAD     2      1.      1.       1      1.       3      1.       4
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1     1       23456   2       3       4
$ Displacement Constraints of Load Set : empotramiento_extremos
SPC1     3       123456  1       5
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node2
FORCE    1       2       0      1.      1.       0.      0.
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node3
FORCE    3       3       0      2.      1.       0.      0.
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node4
FORCE    4       4       0      3.      1.       0.      0.
```

Figura 5.5: Archivo ".bdf" para el análisis con List Superelement.

5.2. Modificación archivos ".bdf" y ".dat"

Al igual que en los análisis generales sin SEs, es posible trabajar directamente con el archivo ".bdf" o con cabeceros ".dat" específicos para cada tipo de análisis, usados generalmente en proyectos espaciales. A la hora de trabajar con cabeceros, se seguirá la referencia [R3].

Una de las ventajas del método List SE es la creación del SE como una lista de nodos independiente de la definición del modelo. Esto permite separar la especificación del SE en otro archivo y trabajar con un único archivo ".bdf" del modelo (sin Superelementos), de manera que se pueda escoger desde el cabecero de análisis dicho ".bdf" y el archivo que contenga la lista de definición del Superelemento de interés (Figura 5.6).

```
$
INCLUDE 'SE-SH_RS-Bra.bdf'
INCLUDE 'List SE.txt'
$
ENDDATA
```

Figura 5.6: Separación definición de List SE.

A continuación, se procede a explicar las particularidades de cada tipo de análisis considerado.

5.2.1. Análisis Cuasi-Estático

Generalmente, para este tipo de análisis no será necesario modificar el cabecero cuando se trabaja con List Superelement.

Sin embargo, si existen MPCs en el modelo, y se seleccionan sus nodos independientes como nodos de contorno del SE, el análisis fallará, ya que Patran no permite realizar esta acción.

Para poder ejecutar el análisis exitosamente en estos casos se incluye en el cabecero la entrada PARAM,AUTOMSET,YES que elimina el conflicto de nodos de contorno pertenecientes a MPCs.

```
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM    POST    0
PARAM   PRTMAXIM YES
PARAM   AUTOMSET YES
SPCADD   2       1
$ Loads for Load Case : QStatic_X
```

Figura 5.7: Entrada AUTOMSET para List SE.

Resultados: Es posible obtener todos los resultados buscados (estrés, fuerzas, desplazamientos, etc.) en toda la estructura (tanto SEs como RS).

Tabla 5.1: Matriz de éxito del análisis cuasi-estático.

Análisis	Método	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Cuasi-estático	List SE	✔	✔	✔	✔	AUTOMSET si nodos de contorno pertenecientes a MPCs.

5.2.2. Análisis Termo-Elástico

En análisis termo-elástico, los elementos rígidos como los RBE2/RBE3 se deben considerar como elementos lagrangianos en lugar de lineales. De lo contrario, los resultados no serían correctos. Esto se indica en el cabecero mediante la entrada 'RIGID = LAGR'.

```
RIGID = LAGR
SUBCASE 1
$ Subcase name : Homog_Temp
   SUBTITLE=LND-SH_Thermoelastic_coldcase
```

Figura 5.8: Definición de elementos rígidos lagrangianos para análisis termo-eléstico.

Aparte de esto, no será necesaria ninguna otra modificación en el cabecero.

Resultados: Es posible obtener todos los resultados buscados en todo el modelo.

Tabla 5.2: Matriz de éxito del análisis termo-elástico.

Análisis	Método	Tensión RS	Tensión SE	Desplazamiento RS	Desplazamiento SE	Comentarios
Termo-elástico	List SE	✓	✓	✓	✓	RIGID = LAGR

5.2.3. Análisis Dinámico

La reducción dinámica consiste en calcular los coeficientes dinámicos de influencia adicionales del Superelemento, para mejorar la aproximación usada al reducir el SE en análisis dinámicos. Nastran ofrece la Síntesis Modal de Componente (CMS) para reducción dinámica, con la que se generan los modos de componente (funciones de forma dinámica del componente). Incorpora las matrices de rigidez y masa estáticas (contorno físico del componente) más las matrices de rigidez y masa dinámicas (modales del componente).

Dentro de la CMS la técnica más usada es el método de Craig-Bampton, en que los DOF que se usan para la condensación estática se fijan durante los cálculos de modos propios que son necesarios para conservar la masa dinámica en el método CMS.

A la hora de definir los DOFs modales (o generalizados) como parte del QSET en reducción dinámica, existen diferentes métodos en función de si se desea realizar esta acción automática o manualmente:

- **PARAM,AUTOQSET,YES**: Método automático que determina el número de modos de componente y genera los DOFs internos para el QSET, con cualquier tipo de Superelemento. El CMS (Component Modes Synthesis) se realiza en la RS (consultar referencia [R1]).
- **SPOINT + SEQSET / SEQSET1**: Para List SE. Permite controlar la definición de SPOINT y DOF del QSET.

Método de reducción dinámica automático

El método automático se puede definir directamente en los cabeceros incluyendo la entrada **PARAM,AUTOQSET,YES** en el Case Control (encima del subcaso). O bien, se puede especificar desde Patran, tal como se muestra en la Figura 5.9:

Analysis/.../Select Superelement/: seleccionar la casilla *Calculate Component Modes (AUTOQSET).*

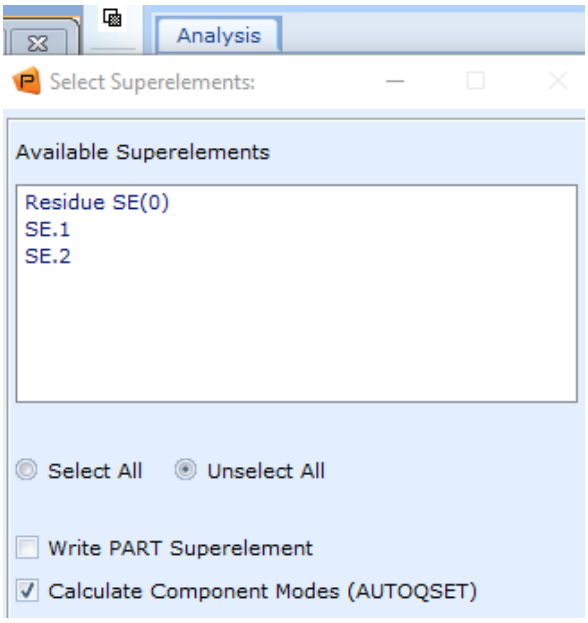


Figura 5.9: Selección desde Patran del método automático de definición del QSET para reducción dinámica.

Con este método, el programa escoge el número máximo de modos posibles para la transformación dinámica, de manera que no se produce truncamiento (ver Modal Truncation en [R4], pag. 235).

Por otro lado, en análisis dinámico es recomendable usar vectores de aumento modal para mejorar la precisión de los resultados. Esto se consigue incluyendo la entrada **RESVEC = YES (**o PARAM,RESVEC,YES**)** en el Case Control para indicar al programa que almacene los vectores residuales de los modos del componente.

En la Figura 5.10 se muestra el input de análisis donde se han resaltado las entradas incluidas para el análisis de modos propios.

```
SOL 103
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = MSC.Nastran job created on 07-Nov-17 at 12:19:02
SUBTITLE = List
ECHO = NONE
RESVEC = YES
PARAM,AUTOQSET,YES
$ Using Nastran default values for RESVEC
SUBCASE 1
```

Figura 5.10: Archivo de análisis con List SE incluyendo las entradas para reducción dinámica automática.

Método de reducción dinámica manual

En este caso los modos de componente se almacenan en SPOINT que son parte del QSET para el SE. Los DOFs del QSET para List SE se especifican con las entradas SEQSET o SEQSET1.

Definición: SPOINT define puntos escalares virtuales. En análisis dinámico con SEs almacena las coordenadas dinámicas (modales) exteriores del SE, esto es, las coordenadas de los vectores de transformación en la reducción dinámica.

Definición: SEQSET1 define los grados de libertad exteriores generalizados del SE a ser usados en la reducción dinámica generalizada o la síntesis modal de componente. Almacena los vectores de transformación dinámica.

Dichas entradas se pueden definir directamente en la sección Bulk Data del fichero de análisis ó desde Patran:

Analysis/…/Direct Text Input/Bulk Data Section (END):

SPOINT NI THRU NF

SEQSET1, SEID, C, NI THRU NF

NI y NF representan el número de modos a usar en la transformación dinámica, de manera que se produce truncamiento en el análisis. Dichos números (ID del SPOINT) no deben coincidir con cualquier otro ID del modelo.

C representa los grados de libertad; de 1 a 6 para nodos, y 0 para SPOINT.

En la Figura se muestran estas entradas aplicadas a un ejemplo similar al anteriormente presentado:

```
SPOINT,11,12
SEQSET1,1,0,11,12
SPOINT,21
SEQSET1,2,0,21
$ SE.1
SESET          1       4       5
$ SE.2
SESET          2       2
```

Figura 5.11: Entradas para reducción dinámica manual con List SE.

NOTA: La definición de SPOINT afectará al número de modos obtenidos sólo cuando el rango de frecuencias analizado contenga mayor número de modos que SPOINTs definidos.

Resultados de Modos Propios: Es posible obtener todos los resultados buscados (visualización de modos, y masa modal efectiva) en todo el modelo.

Sin embargo, cuando se realiza la reducción automática, la masa modal efectiva que se obtiene como resultado no es la real buscada, es decir, la del ensamblaje, sino que se obtiene la referente al Superelemento.

Tabla 5.3: Matriz de éxito del análisis de modos propios.

Análisis	Método	QSET	Modos RS	Modos SE	NMA RS	NMA SE	Comentarios
Modos Propios	List SE	AUTO	✓	✓	✗	✓	RESVEC=YES
		SPOINT	✓	✓	✓	✓	

Resultados de Vibraciones Aleatorias SPCD/MSC: Se obtienen todos los resultados buscados en toda la estructura, aunque no se pueden visualizar las tensiones en el Superelemento con ambos métodos de reducción dinámica.

Tabla 5.4: Matriz de éxito del análisis de vibraciones aleatorias SPCD/MSC.

Análisis	Método	QSET	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Random SPCD/ MSC	List SE	AUTO	✓	✗	✓	✓	AUTOMSET cuando sea necesario.
		SPOINT	✓	✗	✓	✓	

Resultados de Choque ABS/SRSS: Con el método manual se generan todos los resultados de todo el modelo, mientras que con el automático sólo se obtienen los de la estructura residual.

NOTA: Para poder visualizar las tensiones en todo el modelo se debe incluir la entrada PARAM,POST,-1 encima del subcaso.

Tabla 5.5: Matriz de éxito del análisis de choque ABS/SRSS.

Análisis	Método	QSET	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Choque ABS/ SRSS	List SE	AUTO	✓	✗	✓	✗	RESVEC=YES
		SPOINT	✓	✓	✓	✓	

6. Análisis con PART Superelement

El método de PART Superelement, aunque es sencillo de aplicar desde Patran por su similitud con List SE, presenta ciertas complicaciones en algunos análisis. Por tanto, sólo se va presentar su aplicación en análisis estáticos.

6.1. Procedimiento en Patran

Creación de los grupos de Superelementos

Al igual que con List SE, se debe crear un grupo por cada Superelemento a reducir (Figura 5.2). Cada grupo contendrá los nodos y elementos de interés, así como los nodos de contorno entre el SE y la estructura residual.

Creación de los Superelementos

Así mismo, el procedimiento de creación de los SEs es el mismo que con List SE (Figura 5.3):

- *Meshing/Create/Superelement*
- *Superelement Name*: A la hora de nombrar el SE se recomienda definir el nombre del SE tal que "groupname.ID".
- *Element Definition Group*: Seleccionar el grupo del SE correspondiente.
- *Select Boundary Nodes*: Los nodos de contorno se pueden incluir manualmente o usando *Get Default Boundary Nodes* para que los detecte automáticamente.

Obtención del archivo ".bdf" para el análisis

- *Analysis/Entire Model/Analysis Deck*
- *Solution Type:* Seleccionar el tipo de análisis de interés.
- *Translation Parameters/External Superelement Spec*: None (No se crean SE externos).
- *Select Superelement*: se seleccionan todos los SEs creados para el análisis, así como la RS correspondiente (que se "crea" por defecto). MARCAR la casilla *Write PART Superelement.*

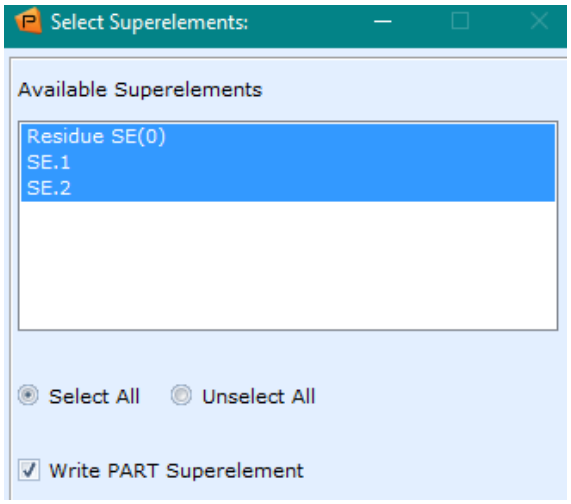


Figura 6.1: Selección de Superelementos para análisis con PART SE.

- *Subcases/Create:* Crear o modificar subcaso global (*default*).
- *Subcase Select:* Seleccionar el subcaso correspondiente.

6.2. Modificación archivos ".bdf"

Según se indica en la guía de Nastran, cuando se trabaja con PART Superelement, cada uno de los Superelementos, así como la estructura residual se definen en una sección distinta del archivo "bdf", donde se incluyen además las condiciones de contorno (restricciones y cargas) aplicables a cada uno. Esto dificulta el uso de cabeceros, por lo que sólo se trabajará con el input (":bdf") original.

Además, por ser el menos beneficioso de los tres métodos, sólo se ha estudiado para análisis estático.

En este caso, será necesario modificar el archivo ".bdf" cuando ocurra una de las siguientes situaciones:

- La estructura residual no contiene elementos:

  Puede dar errores debido a que no incluye los nodos y condiciones de contorno de la misma en el archivo ".bdf". Por tanto, será necesario incluir estos datos manualmente al comienzo de la sección Bulk Data (antes del BEGIN SUPER del primer SE).

- Carga mecánica nodal aplicada sobre nodo de contorno del SE:

  Esta carga sólo debe aplicar a la estructura residual. Para evitar duplicación de la carga mecánica en el análisis, se debe eliminar dicha fuerza de la sección BEGIN SUPER de cada SE y modificar el SPCADD y FORCE para que sean acordes al caso de restricciones y cargas correspondientes a cada conjunto.

Si se tiene en cuenta el ejemplo de la Figura 6.2, así como su división en SEs especificada en la Figura 5.1, se producen las dos situaciones mencionadas. Por tanto, será necesario incluir el nodo perteneciente a la RS, así como sus condiciones de contorno; y eliminar la fuerza aplicada sobre el nodo de contorno en la sección de los dos Superelementos.

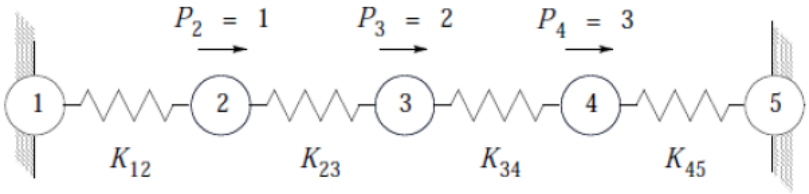


Figura 6.2: Ejemplo análisis estático.

En la siguiente Figura 6.3 se muestran los archivos ".bdf" inicial (izquierda) y corregido (derecha).

```
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Loads for Load Case : Default
$ Referenced Coordinate Frames
$
$
$ Superelement Name: SE.1
BEGIN SUPER = 1
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Elements and Element Properties for region : 1D_spring
PELAS     1       1.
$ Pset: "1D_spring" will be imported as: "pelas.1"
CELAS1    1       1       1       1       2       1
CELAS1    2       1       2       1       3       1
$ Nodes of Group : PART_SE1
GRID      1               0.      0.      0.
GRID      2               .5      0.      0.
GRID      3               1.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD    2       1       3
LOAD      2       1.      1.      1       1.      3
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1      1       23456   2       3
$ Displacement Constraints of Load Set : empotramiento_extremos
SPC1      3       123456  1
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node2
FORCE     1       2       0       1.      1.      0.      0.
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node3
FORCE     3       3       0       2.      1.      0.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
$
$
$ Superelement Name: SE.2
BEGIN SUPER = 2
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Elements and Element Properties for region : 1D_spring
PELAS     2       1.
$ Pset: "1D_spring" will be imported as: "pelas.2"
CELAS1    3       2       3       1       4       1
CELAS1    4       2       4       1       5       1
$ Nodes of Group : PART_SE2
GRID      3               1.      0.      0.
GRID      4               1.5     0.      0.
GRID      5               2.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD    2       1       3
LOAD      2       1.      1.      1       1.      3
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1      1       23456   3       4
$ Displacement Constraints of Load Set : empotramiento_extremos
SPC1      3       123456  5
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node3
FORCE     1       3       0       2       1.      0.      0.
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node4
FORCE     3       4       0       3.      1.      0.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA e50aff97
```

```
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Nodes of Group : RS
GRID      3               1.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD    2       1
LOAD      2       1.      1.      1
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1      1       23456   3
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node3
FORCE     1       3       0       2.      1.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
$ Referenced Coordinate Frames
$
$
$ Superelement Name: SE.1
BEGIN SUPER = 1
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Elements and Element Properties for region : 1D_spring
PELAS     1       1.
$ Pset: "1D_spring" will be imported as: "pelas.1"
CELAS1    1       1       1       1       2       1
CELAS1    2       1       2       1       3       1
$ Nodes of Group : PART_SE1
GRID      1               0.      0.      0.
GRID      2               .5      0.      0.
GRID      3               1.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD    2       1       3
LOAD      2       1.      1.      1
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1      1       23456   2       3
$ Displacement Constraints of Load Set : empotramiento_extremos
SPC1      3       123456  1
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node2
FORCE     1       2       0       1.      1.      0.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
$
$
$ Superelement Name: SE.2
BEGIN SUPER = 2
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM     POST     1
PARAM     GRDPNT   0
PARAM    PRTMAXIM YES
$ Elements and Element Properties for region : 1D_spring
PELAS     2       1.
$ Pset: "1D_spring" will be imported as: "pelas.2"
CELAS1    3       2       3       1       4       1
CELAS1    4       2       4       1       5       1
$ Nodes of Group : PART_SE2
GRID      3               1.      0.      0.
GRID      4               1.5     0.      0.
GRID      5               2.      0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD    2       1       3
LOAD      2       1.      1.      1
$ Displacement Constraints of Load Set : carrito_internos
SPC1      1       23456   3       4
$ Displacement Constraints of Load Set : empotramiento_extremos
SPC1      3       123456  5
$ Nodal Forces of Load Set : Force_node4
FORCE     1       4       0       3.      1.      0.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA e50aff97
```

Figura 6.3: Archivos ".bdf" para análisis mediante PART SE inicial (izquierda) y corregido (derecha).

7. Análisis con External Superelement

Este caso resulta algo más complejo debido a que el SE y la RS se analizan de forma separada, siendo necesario además modificar ambos archivos ".bdf" para asegurar la correcta aplicación de Superelementos externos.

Por otro lado, el procedimiento seguido en Patran presenta ciertas diferencias respecto a los casos anteriores, como se podrá comprobar a continuación.

7.1. Procedimiento en Patran

Creación de los grupos de Superelementos y Estructura Residual

Con este método, se debe crear un grupo por cada Superelemento a reducir, más el correspondiente a la estructura residual (Figura 5.2). Cada grupo de SE contendrá los nodos y elementos de interés, así como los nodos de contorno entre el SE y la estructura residual.

Creación de la DOF List

Este paso consiste en crear los ASET asociados a las uniones. Cada ASET representa la frontera de la reducción del modelo en términos de los grados de libertad que se mantienen fijos en la transformación. Por tanto, sólo aplica a los SEs, no a la estructura residual. Se debe crear una DOF List por cada Superelemento.

ASET: set de análisis que define los DOFs físicos que serán retenidos en la condensación estática. Contiene el set externo fijo (BSET) y el set externo libre (CSET).

Se crean mediante:

- *Meshing/Create/DOF List/*
- *Define Terms:*

  Node List: Los nodos de contorno del SE.

  Type: ASET

  DOFs: Los correspondientes al modelo.

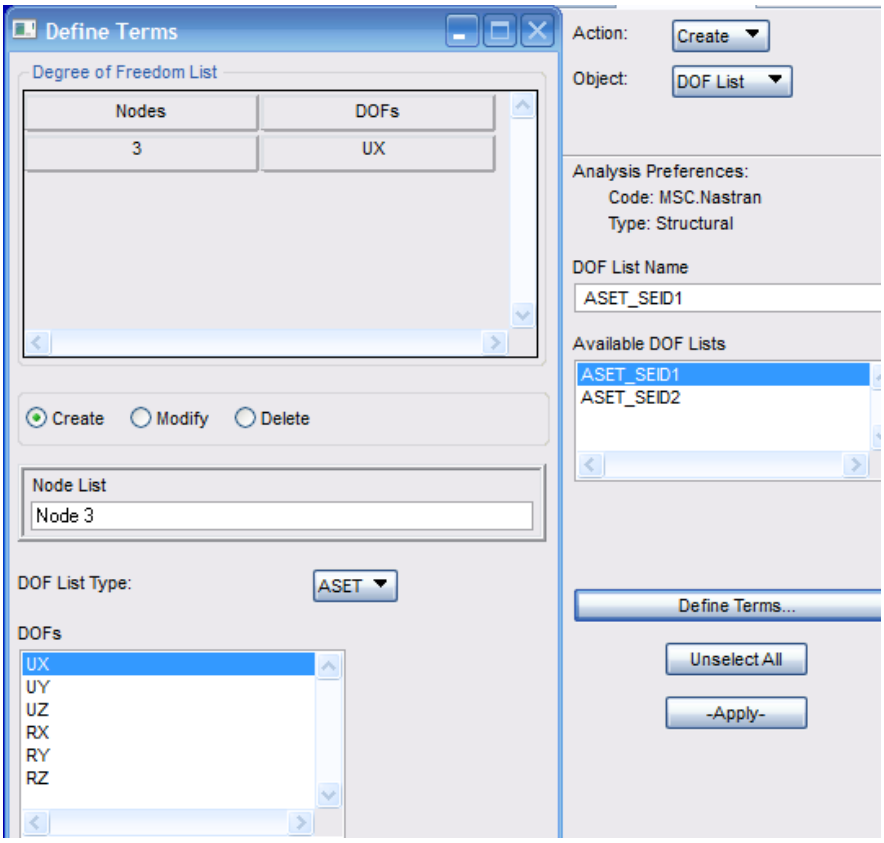


Figura 7.1: Creación de los ASET.

Creación Casos de Carga

NOTA: Este paso sólo es necesario cuando existen cargas mecánicas nodales aplicadas sobre nodos de contorno del Superelemento.

Las cargas mecánicas aplicadas sobre nodos de contorno del SE (nodos interiores de la estructura residual) sólo deben incluirse en el análisis de la RS. Para los métodos en que se analice por separado SE y RS se debe crear un caso de carga específico para el SE en el que sólo se incluyan las cargas aplicadas sobre nodos y elementos interiores a éste, o bien, comentar la línea de definición de la carga sobre el nodo exterior en el archivo ".bdf" del Superelemento. De lo contrario, se produciría una duplicación de dicha carga generando resultados incorrectos.

Teniendo esto en cuenta, se crean dos casos de cargas, uno por cada SE donde se incluye solamente la carga aplicada sobre el nodo interior de dicho Superelemento. Así, durante el análisis de cada SE, en *Subcase Select* se selecciona el caso de carga correspondiente. Para la estructura residual sí se puede utilizar el caso de carga global (*Default*) donde están incluidas todas las cargas, ya que sólo tiene en cuenta los nodos pertenecientes a ella.

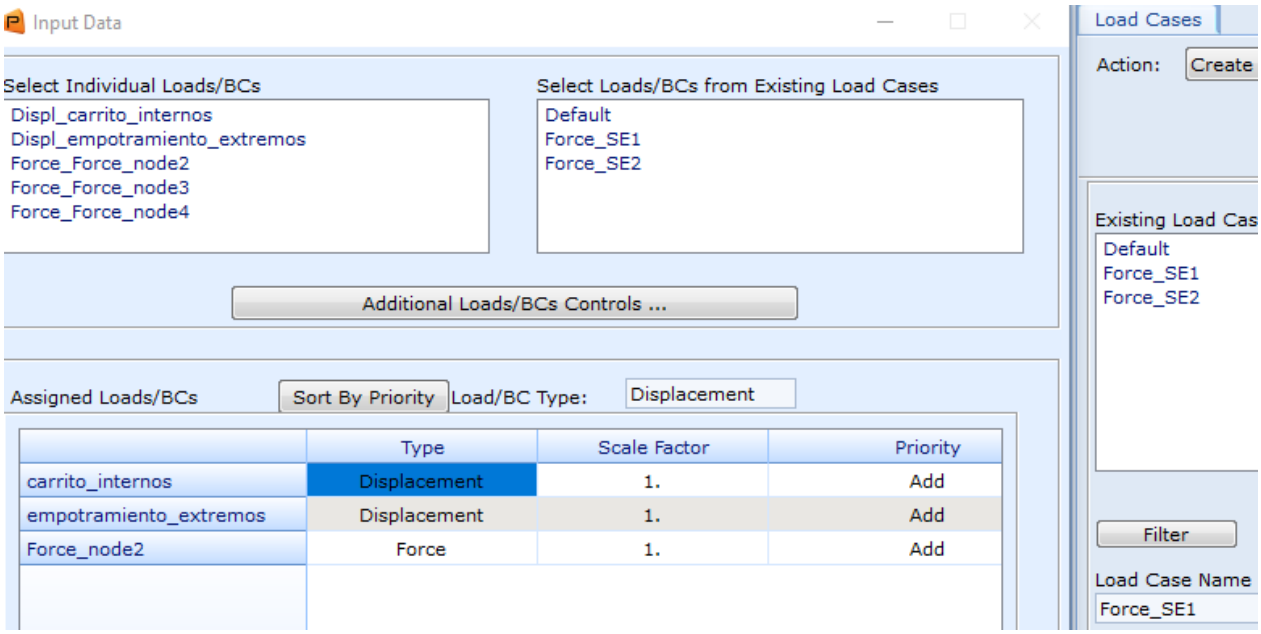


Figura 7.2: Creación del Caso de Carga del SE.1.

Obtención de los archivos ".bdf" para el análisis del SE

Como se ha comentado, con este método se debe analizar individualmente cada SE y, posteriormente, la estructura residual. En primer lugar, se obtiene el archivo ".bdf" de cada SE, que contendrá la información de ese conjunto en concreto, la información necesaria para realizar la reducción, la escritura de los archivos externos y el ensamblaje final del SE. Tras realizar el análisis individual, se obtienen ciertos outputs de cada SE que se deberán incluir en el archivo ".bdf" de la estructura residual. De esta manera, se realiza el ensamblaje de toda la estructura y se obtienen los resultados globales reales.

El proceso seguido para definir el análisis de cada superelemento es el siguiente:

- *Analysis/Selected Group/Analysis Deck*
- *Select Group*: el grupo correspondiente al superelemento.
- *Translation Parameters/External Superelement Spec*: Aquí es donde se selecciona si se crean SE externos o no. Se debe escoger el método de almacenamiento de las matrices a reducir, así como dichas matrices.
    - *Storage Method*:
        a) MATRIXDB: almacena las matrices en MASTER/DBALL. Se debe incluir la entrada SCRATCH=NO para guardar estos archivos para el siguiente paso.
        b) DMIGDB: almacena las matrices en MASTER/DBALL en formato binario DMIG. Se debe incluir la entrada SCRATCH=NO para guardar estos archivos para el siguiente paso.
        c) DMIGOP2: almacena las matrices en fichero ".op2".
        d) MATOP4: almacena las matrices en archivos ".pch" y ".op4".

e) DMIGPCH: almacena las matrices en ".pch".

- *Boundary Matrix Output Selection*: Se seleccionan las matrices pertinentes en función del modelo estructural, es decir, si existen o no en el mismo.

  Así mismo, se marcan las opciones ASMBULK y EXTBULK para obtener los output deseados (".asm" y ".pch").

  Por último, se debe indicar un ID para el SE externo a crear, así como la unidad de escritura de Fortran (Unit ID). Ambos deben ser diferentes para cada Superelemento.

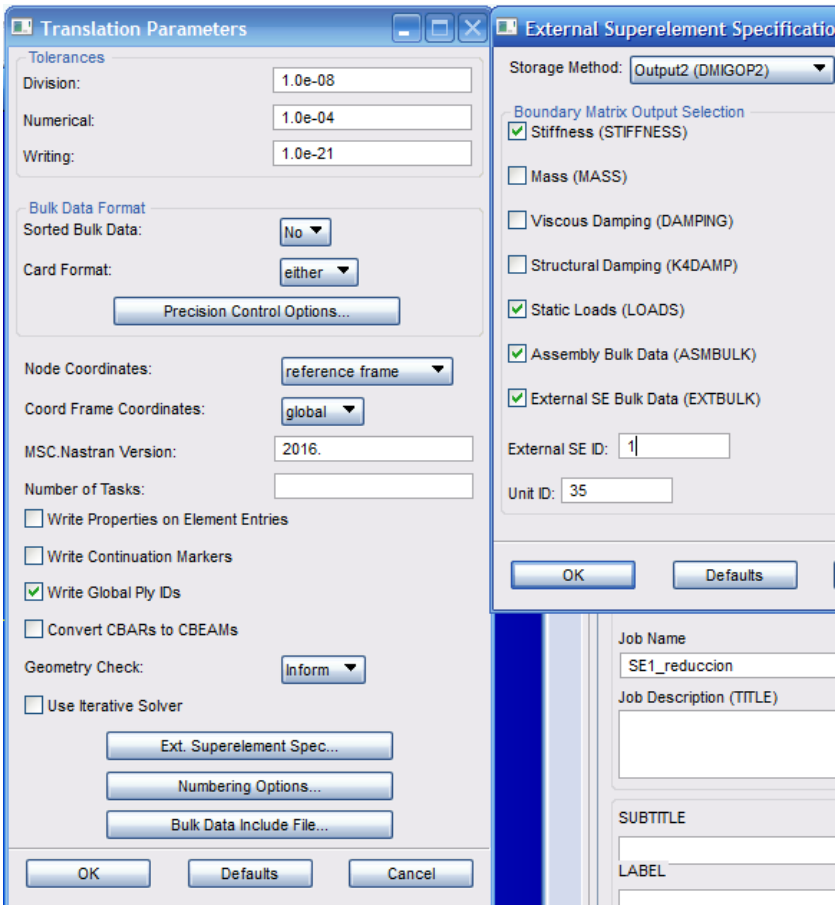


Figura 7.3: Creación de Superelemento Externo y sus especificaciones.

- *Solution Type:* Seleccionar el tipo de análisis de interés.

  Select ASET/QSET: Se debe seleccionar el ASET correspondiente al SE de análisis.

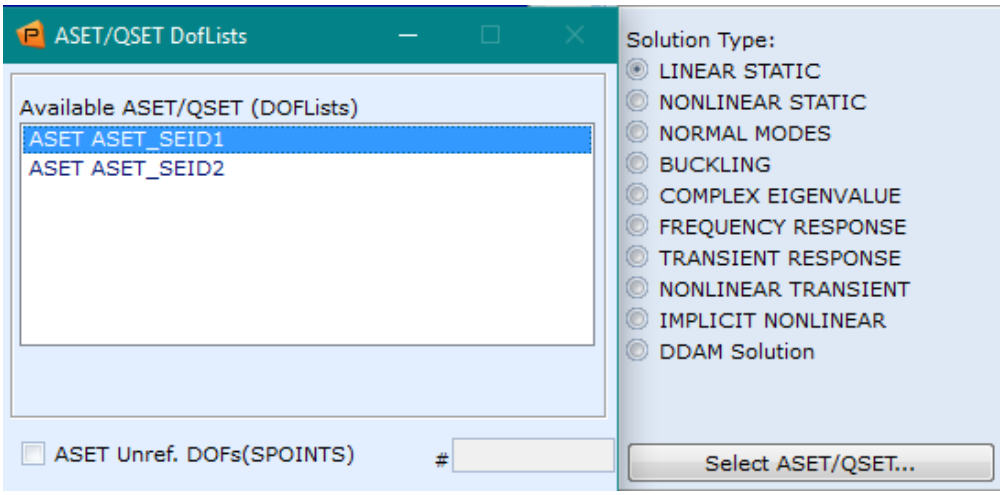


Figura 7.4: Selección del ASET del SE.1.

- *Direct Text Input*: No se va a modificar el cabecero desde aquí.
- *Select Superelement*: Se selecciona *Unselect All* y se desmarcan todas las opciones.

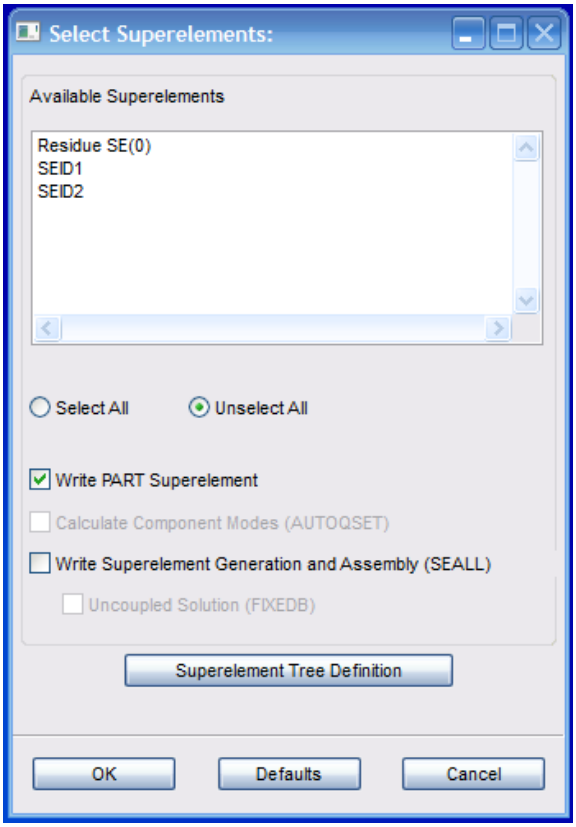


Figura 7.5: Desmarcar selección de SEs ya creados.

NOTA: Se debe prestar especial atención a este punto para no seleccionar SE ya creados cuando se trabaja con External SE, ya que de lo contrario se producirá error en el análisis. Por tanto, cuando sólo se trbaje con este método, tras crear los grupos pertinentes y la lista de DOFs se pasa directamente al análisis donde se definen los Superelementos externos.

- *Subcases/Create*: Se crea un subcaso para el análisis o se modifican los ya existentes, si es necesario. En análisis con SE externos, se debe solicitar en *Output Requests/Form Type: Advanced* los outputs STRESS(CENTER) y FORCE(CENTER).

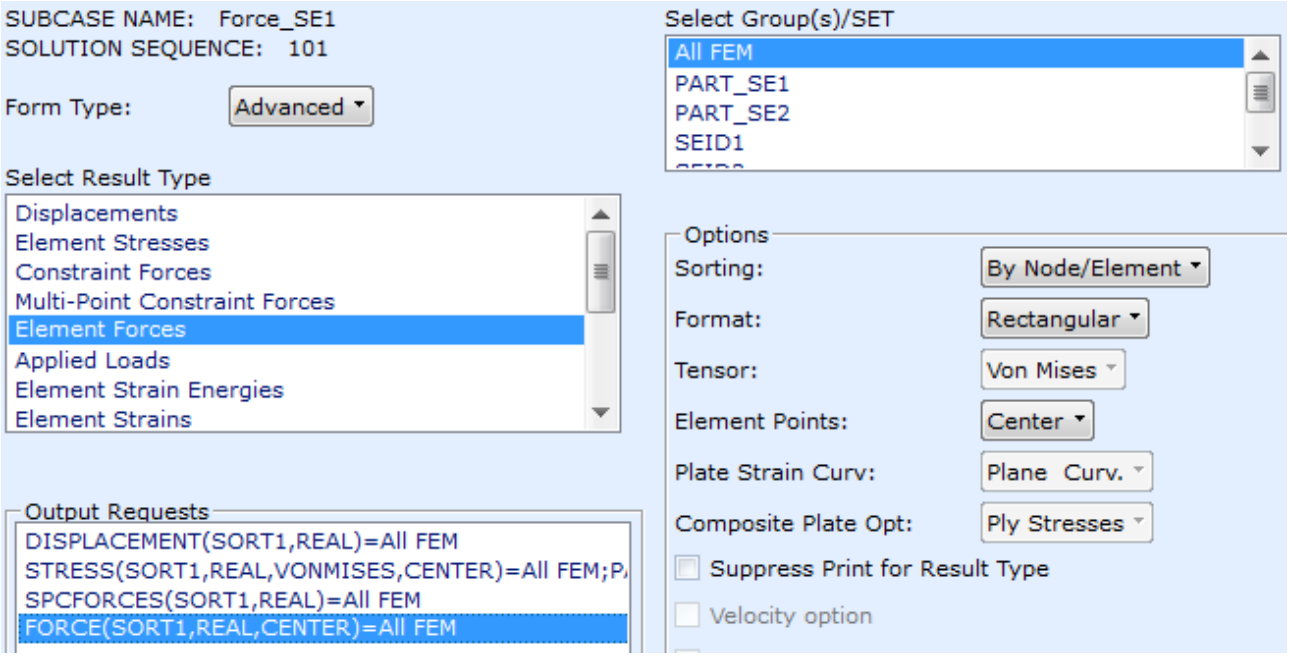


Figura 7.6: Asignación de outputs al subcaso del SE.1.

- *Subcase Select*: Se selecciona el subcaso correspondiente.

Obtención de los archivos ".bdf" para el análisis de la RS

Una vez obtenido el input de análisis del SE, se procede a crear el archivo ".bdf" de análisis de la estructura residual:

- *Analysis/Selected Group/Analysis Deck*
- *Select Group*: Se selecciona el grupo correspondiente a la estructura residual.
- *Translation Parameters/External Superelement Spec*: None
- *Solution Type:* Seleccionar el tipo de análisis de interés. (Sin ASET)
- *Direct Text Input:* Se pueden escribir aquí las entradas pertinentes para incluir los archivos que se generan en el análisis de cada SE, necesarios para el ensamblaje. Sin embargo, se van a incluir directamente en el ".bdf" o cabecero.
- *Select Superelement: Unselect All*
- *Subcases/Create:* Crear o modificar subcaso para el análisis de la estructura residual.
- *Subcase Select:* Seleccionar el subcaso correspondiente.

7.1. Modificación archivos ".bdf" y ".dat"

Como se ha comentado para List SE, es posible trabajar con cabeceros (referencia [R3]) o directamente con los archivos ".bdf" como inputs de los análisis.

Con este método es necesario realizar más modificaciones que con List SE, como se podrá comprobar a continuación.

7.1.1. Análisis Cuasi-Estático

Para el SE, las líneas de definición del SE externo, así como el ASET, se incluirán en el cabecero en lugar de en el archivo ".bdf" del mismo (Figura 7.7). Tras esto, se realiza el análisis para cada Superelemento y se comprueba que éste se ha ejecutado correctamente.

```
ASSIGN OUTPUT2='extse10.op2',UNIT=35
SOL 101
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = 1G GRAVITY LOAD CHECK
ECHO = NONE
LINES = 50000
EXTSEOUT(STIF,MASS,LOADS,ASMBULK,EXTBULK,EXTID=10,DMIGOP2=35)
SUBCASE 1
$ Subcase name : Gravity_Check
   SUBTITLE=Gravity_Check
   LOAD = 2
   DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL
   SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM    POST    0
PARAM   PRTMAXIM YES
$ Loads for Load Case : Gravity_Check
LOAD     2       1.      1.      1       1.      3       1.      4
$------$$------$$------$$------$$------$$------$$------$$------$
$ Gravity Loading of Load Set : GravCheckX
GRAV     1               1.      1.      0.      0.
$ Gravity Loading of Load Set : GravCheckY
GRAV     3               1.      0.      1.      0.
$ Gravity Loading of Load Set : GravCheckZ
GRAV     4               1.      0.      0.      1.
$ Loads for Load Case : Default
ASET1    123456  501     502     503     504
INCLUDE 'SE-SH_RS-Bra_SE.bdf'
```

Figura 7.7: Cabecero de chequeo gravitatorio para External SE.

En primer lugar, se verifica que se hayan generado los archivos ".asm", ".pch" y ".op2".

Luego, en el archivo ".f06" se comprueba inicialmente que no hay 'FATAL'. A continuación, se comprueba que se han escrito las matrices y el BULK, que se ha llevado a cabo la reducción, y que las listas de puntos aparecen en el B-Set.

Con la estructura residual se procede de forma similar. Esto es, los comandos necesarios para realizar el ensamblaje se incluyen en el cabecero. Se debe escribir una línea por cada SE y por cada archivo del mismo a asignar como input, manteniendo el nombre de los mismos:

- Previo a la definición del tipo de análisis se incluye: ASSIGN INPUTT2='nombre.op2' unit=U

```
$ Linear Static Analysis, Database
assign inputt2='extse1.op2' unit=35
assign inputt2='extse2.op2' unit=36
SOL 101
```

- Al final del Bulk Data, se escriben las líneas que incluyen los archivos ".asm" y ".pch":

NOTA: Se deben incluir siempre los archivos ".asm" antes de los ".pch" para evitar errores.

```
include 'se1_reduccion.asm'
include 'se2_reduccion.asm'
include 'se1_reduccion.pch'
include 'se2_reduccion.pch'
ENDDATA 4d9bad88
```

Los archivos ".op2", ".asm" y ".pch" de cada SE se deben copiar en la carpeta de análisis de la RS.

IMPORTANTE: Para visualizar los resultados del SE tras el análisis de ensamblaje de la estructura residual con External SE, se debe solicitar en el cabecero de la RS el output ".op2" (**PARAM,POST,-1**), siendo necesario situar esta entrada antes de la sección Bulk Data. Además, el método para adjuntar el archivo en Patran debe ser *Analysis/Access Results/Read Outputp2*.

```
ASSIGN INPUTT2='extse10.op2',UNIT=35
SOL 101
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = 1G GRAVITY LOAD CHECK
ECHO = NONE
LINES = 50000
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM    POST    -1
PARAM   PRTMAXIM YES
SUBCASE 1
```

Figura 7.8: Entrada PARAM,POST,-1 encima del subcaso.

Nodos de contorno con diferente numeración en SE y RS

Puede ocurrir el caso en que los nodos de contorno de un SE tengan diferente numeración respecto a la estructura residual. Durante la reducción del Superelemento se definen los grados de libertad de los nodos de contorno (ASET) que se exportan para el ensamblaje mediante el archivo ".asm". La manera en que posteriormente Nastran relacione dichos nodos con los de la estructura residual puede ser manual o automática. El método manual busca la misma numeración de los nodos definidos y es el usado generalmente. El método automático relaciona los nodos geométricamente en el modelo, así, aunque la numeración sea distinta, si su localización en el modelo coincide, Nastran asume que se corresponden unos nodos con otros.

Para seleccionar el método automático, en la entrada EXTSEOUT de definición de SE externo se escribe 'ASMBULK=AUTO'.

```
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = 1G GRAVITY LOAD CHECK
ECHO = NONE
LINES = 50000
EXTSEOUT(STIF,MASS,LOADS,ASMBULK=AUTO,EXTBULK,EXTID=10,DMIGOP2=35)
SUBCASE 1
```

Figura 7.9: Búsqueda automática de nodos de contorno de SE externo.

Resultados: Es posible obtener todos los resultados buscados en toda la estructura si se incluye el comando PARAM,POST,-1 en el ensamblaje tal como se ha explicado, y se visualizan las tensiones con el output así obtenido.

Tabla 7.1: Matriz de éxito del análisis cuasi-estático.

Análisis	Método	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Cuasi-estático	External SE	✔	✔ Read ".op2"	✔	✔	PARAM,POST,-1

7.1.1. Análisis Termo-Elástico

Como se comentó en el capítulo de List SE, en análisis termo-elástico los elementos RBE2/RBE3 se deben considerar como lagrangianos para que los resultados sean correctos. Sin embargo, Nastran no contempla el análisis de elementos MPC como LAGR para External SE.

```
*** USER FATAL MESSAGE 4349 (GP4)

THERE ARE LAGRANGE RIGID ELEMENTS IN THE MODEL (RBAR, RBE1, RBE2,
RBE3, RJOINT, RROD, RPRPLT) AND AN EXTERNAL SUPERELEMENT GENERATION
REQUEST (EXTSEOUT OR PARAM,EXTOUT).

USER INFORMATION: AN EXTERNAL SUPERELEMENT (CREATED WITH THE
EXTSEOUT CASE CONTROL COMMAND OR THE EXTOUT PARAMETER)
CANNOT CONTAIN LAGRANGE RIGID ELEMENTS.
```

Figura 7.10: Aviso sobre la incompatibilidad de elementos rígidos lagrangianos con External SE.

Por ello, será necesario realizar ciertas modificaciones en el modelo:

En primer lugar, se convierten las MPCs RBE2 en RBE3 desde *Utilities/FEM-General/Modify RBE2/RBE3*, escogiendo todos los DOFs para el nodo dependiente y los 3 de traslación para los nodos independientes.

A continuación, en los casos donde los nodos de contorno sean nodos dependientes de las RBE3 se debe incluir en el cabecero la entrada PARAM, AUTOMSET, YES para evitar el conflicto entre los DOF dependientes (M-set) y los DOF del A-set (consultar la referencia [R1] para más información).

Por tanto, para este método se trabajará con el cambio de las MPCs a RBE3 y NO se incluirá en el cabecero la entrada RIGID = LAGR.

```
AUTOSPC(NOPRINT) = YES
$RIGID = LAGR
EXTSEOUT(STIF,MASS,LOADS,ASMBULK,EXTBULK,EXTID=50,DMIGOP2=35)
SUBCASE 1
$ Subcase name : Homog_Temp
```

Figura 7.11: Omisión elementos rígidos como lagrangianos.

Debido a que no se consideran elementos LAGR, en el archivo ".f06" aparecerán *Warnings* sobre la omisión del coeficiente de expansión térmica de los elementos RBE3.

```
USER WARNING MESSAGE 5226 (IFS5P)
Alpha(Thermal Expansion Coefficient) in RBE elements will be ignored in current analysis,
due to RIGID=LINEAR defined by user or by default in current solution. To compute thermal
expansion effects, Alpha should be used with RIGID=LAGRAN in SOL101, SOL103, SOL105 and
SOL400.
```

Figura 7.12: Aviso debido a la omisión del coeficiente de expansión térmica.

Resultados: No es posible visualizar las tensiones en todo el modelo, sólo en la estructura residual, aunque se incluya la entrada PARAM, POST,-1 fuera de la sección Bulk Data. Sin embargo, sí pueden visualizarse los desplazamientos.

Teniendo esto en cuenta, se puede llevar a cabo una retroalimentación al Superelemento, de manera que los resultados obtenidos de los desplazamientos de los nodos de contorno en el análisis de ensamblaje se introducen como condición de contorno en el análisis del componente que representa el SE (sin realizar reducción del mismo). Se deben incluir los desplazamientos tanto de traslación como de rotación.

Tabla 7.2: Matriz de éxito del análisis termo-elástico.

Análisis	Método	Tensión RS	Tensión SE	Desplazamiento RS	Desplazamiento SE	Comentarios
Termo-elástico	External SE	✔	✘ Retroalimentación al SE necesaria.	✔	✔	MPCs deben ser RBE3. AUTOMSET cuando sea necesario. Sin RIGID=LGR.

NOTA: Cuando el modelo se encuentre completamente empotrado, es posible que en el archivo ".f06" de la estructura residual no aparezca ningún resultado del SE. Esto se debe a la condición de empotramiento que genera desplazamientos nulos en todos los nodos. Durante el procesamiento de la reducción del SE, Nastran considera que los nodos de contorno están empotrados, por lo que los desplazamientos de los nodos del SE son nulos. Por tanto, ya que los resultados referentes al SE no varían tras realizar el ensamblaje del modelo, no se incluyen en el output del análisis de la estructura residual.

7.1.2. Análisis Dinámico

El procedimiento para definir los DOFs modales (o generalizados) como parte del QSET en reducción dinámica con External SE es el mismo que con List SE. La única diferencia es el tipo de entrada que se utiliza para el método manual, que en este caso se denomina QSET1.

- **PARAM,AUTOQSET,YES**: Método automático que determina el número de modos de componente y genera los DOFs internos para el QSET, con cualquier tipo de Superelemento. El CMS (Component Modes Synthesis) se realiza en la RS (consultar referencia [R1]).
- **SPOINT + QSET / QSET1**: Para External SE. Permite controlar la definición de SPOINT y DOF del QSET.

Dado que ambos métodos de reducción dinámica (manual y automático), se definen exactamente igual que con List SE (apartado 5.2.3), se va a proceder a explicar directamente las particularidades del método de External SE en análisis dinámico.

Aquí es necesario adaptar también la definición del SE externo para reducción dinámica:

EXTSEOUT(…, ASMBULK=MANQ,…)

Así, el input para el análisis dinámico con External SE y reducción automática contendrá las entradas mostradas en la siguiente Figura 7.13 (se observa que se debe seguir manteniendo el ASET, por lo que el proceso realizado en Patran no varía de análisis estático a dinámico):

```
ECHO = NONE
RESVEC = YES
PARAM,AUTOQSET,YES
EXTSEOUT(STIF,MASS,K4DAMP,ASMBULK=MANQ,EXTBULK,EXTID=1,DMIGOP2=35)
SUBCASE 1
$ Loads for Load Case : Modal
ASET1    1       3
SPC1     3       23456   4       5
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA af9f1cfd
```

Figura 7.13: Entradas para reducción dinámica automática con External SE.

Como se ha comentado, en la reducción dinámica manual con External SE se utiliza la entrada QSET1 en lugar de SEQSET1. Su función y definición es la misma, salvo que no es necesario indicar el ID del SE, ya que los SEs externos se analizan por separado.

```
EIGRL    1       0.      2000.           0
$ Loads for Load Case : Default
SPOINT,3001 THRU 3047
QSET1,0,3001 THRU 3047
ASET1    123456  505     506     507     508
$
INCLUDE 'SE_modal_a.bdf'
```

Figura 7.14: Entradas para reducción dinámica manual con External SE.

Al igual que en reducción estática, estos comandos se incluyen únicamente en el análisis de los SEs, y no en el de la estructura residual, ya que sólo son necesarios para la reducción. Por tanto, el input de análisis de la RS se modifica simplemente añadiendo los outputs de los SEs como en análisis estático. Tampoco se consideran los vectores residuales tal como se resalta en la Figura 7.15.

```
ASSIGN INPUTT2='extse1.op2',UNIT=35
ASSIGN INPUTT2='extse2.op2',UNIT=36
SOL 103
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = MSC.Nastran job created on 07-Nov-17 at 12:19:02
ECHO = NONE
RESVEC=NO
SUBCASE 1
```

Figura 7.15: Archivo para el análisis de la estructura residual con reducción dinámica.

Resultados de Modos Propios: Es posible obtener todos los resultados buscados (visualización de modos, y masa modal efectiva) en todo el modelo para el método automático, pero no se obtiene la masa modal efectiva en el SE con el método de reducción dinámica manual.

Además, como ocurría en análisis estático, se debe incluir la entrada PARAM, POST,-1 fuera de la sección Bulk Data si se desean visualizar los modos en toda la estructura.

Tabla 7.3: Matriz de éxito del análisis de modos propios.

Análisis	Método	QSET	Modos RS	Modos SE	NMA RS	NMA SE	Comentarios
Modos Propios	External SE	AUTO	✓	✓ Read ".op2"	✓	✓	RESVEC=YES ASMBULK=MANQ
		SPOINT	✓		✓	✗	

NOTA: Para el resto de análisis dinámicos se puede utilizar la reducción del SE ya obtenida en los análisis modales correspondientes, de manera que sólo sería necesario analizar la estructura residual. Esto sólo es posible si la carga que se impone en dichos análisis se aplica en nodos que pertenecen a la estructura residual (p.e. nodos de interfaz entre el instrumento de estudio y el satélite sobre el que va montado).

Resultados de Vibraciones Aleatorias SPCD/MSC: Sólo es posible obtener los resultados en la estructura residual con ambos métodos de reducción dinámica. Esto se debe a que para extraer los resultados del análisis MSC random es necesario el output ".xdb". Por tanto, no es posible visualizar los resultados en el SE, ya que se necesita un archivo ".op2".

Tabla 7.4: Matriz de éxito del análisis de vibraciones aleatorias SPCD/MSC.

Análisis	Método	QSET	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Random SPCD/ MSC	External SE	AUTO	✓	✗	✓	✗	SE ya reducido de modos propios. Cabecero RS sin modificaciones.
		SPOINT	✓	✗	✓	✗	

NOTA: Es importante no incluir la entrada RESVEC=NO al principio de estos cabeceros de análisis de la estructura residual, ya que trabajan por defecto con RESVEC=YES.

Resultados de Choque ABS/SRSS: En este caso no es posible obtener ninguno de los resultados deseados con ninguno de los dos métodos, aunque no aparece *FATAL* en el ".f06".

Tabla 7.5: Matriz de éxito del análisis de choque ABS/SRSS.

Análisis	Método	QSET	Tensión RS	Tensión SE	Fuerza RS	Fuerza SE	Comentarios
Choque ABS/ SRSS	External SE	AUTO	✗	✗	✗	✗	SE ya reducido de modos propios.
		SPOINT	✗	✗	✗	✗	

8. Comentarios generales

- Superelementos internos:
  - Patran es capaz de reconocer la estructura residual correspondiente a un SE, incluso si existen varios SEs que comparten algún elemento.
  - No es posible analizar a la vez varios SEs que comparten algún elemento. El análisis da error debido a que no es capaz de detectar la estructura residual.
- Cada caso de carga basado únicamente en restricciones o cargas térmicas (sin cargas mecánicas aplicadas) debe analizarse por separado, debido a que Nastran no permite analizar múltiples condiciones de contorno para Superelementos.

```
USER FATAL MESSAGE 9072 (SUBDMAP PHASE0)
MULTIPLE BOUNDARY CONDITIONS ARE NOT ALLOWED FOR SUPERELEMENTS OR MODULES.
```

- Un elemento CONM2 de contorno de un SE se asigna al SE aguas abajo (RS a nivel singular).

9. Conclusiones

- El método PART tiene ciertas similitudes con List SE(ambos forman los métodos de superelementos internos) y con External SE (partición del ".bdf" con las entradas BEGIN BULK). El inconveniente es que presenta dificultades a la hora de definirlo desde Patran, y tiene menos versatilidad que los otros métodos.
- El método List SE es el más sencillo de definir. Para estático, únicamente hay que incluir las entradas SESET con las listas de nodos internos de cada SE. En dinámicos, hay que añadir además, la selección de los modos como coordenadas mediante los siguientes comandos:
    - Selección automática: PARAM,AUTOQSET,YES
    - Selección manual: SPOINT + SEQSET1
- Para la configuración de SE internos (List o PART SE) para dividir un mismo modelo desde Patran, se debe realizar lo siguiente:
    - Crear un grupo por cada SE.
    - Crear SE por cada grupo anterior, indicando los nodos de frontera (suele realizarse de forma automática).
    - Definir el análisis seleccionando todos los SE creados. Dependiendo de la activación o no de una casilla, se crea el ":bdf" con PART o List SE.
- Para definir el análisis de reducción de SE con el método EXTERNAL desde Patran, se procede a lo siguiente:
    - *(Opcional)* Crear un grupo para el SE. Suele suceder cuando se dispone en el mismo modelo de Patran de los SEs y de la estructura residual.
    - Crear lista de DOF de contorno (Aset).
    - Definir el análisis, seleccionando el uso de SE externos, para crear el ".bdf".
- Para definir el análisis de ensamblaje de SE externos con el ".bdf" de la estructura residual, hay que añadir entradas en la cabecera (INCLUDE, etc…).
- El parámetro PARAM,AUTOMSET,YES resuelve fácilmente el poder usar nodos independientes de elementos RBE2 como nodos de frontera de un SE, cuando el RBE2 pertenece al SE.
- Para poder visualizar los resultados en Patran de los Superelementos (en la fase de Data Recovery) con el método External SE, es necesario usar el formato de ".op2" en lugar de ".xdb". Con ".xdb", se ven únicamente los resultados correspondientes a la estructura residual. El comando PARAM,POST,-1 debe colocarse por encima del BEGIN BULK para que afecte a todos los Superelementos. Esto es un inconveniente para aquellos análisis (MSC Random, transient) que requieren de ".xdb" para un posterior análisis en Patran. Para los análisis termo-elásticos, esto no consigue que calcule ni las fuerzas ni tensiones de los SE, pero sí otros resultados como los desplazamientos. Esto no es necesario para el método List SE.

9.1. Análisis estático

9.1.1. Cargas gravitacionales, distribuidas en elementos y nodales

- La solución es exacta independientemente del método de reducción (List o External SE).
- El ahorro de tiempo no es tan significativo como para los análisis dinámicos.

9.1.2. Cargas térmicas y de deformación

- Con List SE no hay problemas para usar RBE2 lagrangianos. Se pueden obtener los resultados tanto en la estructura residual como en cada SE.
- Con External SE no se puede usar elementos rígidos lagrangianos. Si se usa, aparece un *FATAL ERROR*.
- Con External SE se pueden visualizar todos los resultados solicitados en la estructura residual. En cambio, no se puede disponer ni de las fuerzas ni de las tensiones en cada Superelemento en el análisis de ensamblaje, a pesar de la colocación del PARAM,POST,-1 encima del BEGIN BULK. Sí se pueden saber otros resultados como la distribución de desplazamientos en toda la estructura.
- No se puede realizar en el mismo análisis más de un subcaso de carga térmica.

9.2. Análisis dinámicos

- El proceso de definición es similar al estático, con la diferencia de que hay que seleccionar los grados modales en el QSET. Se pueden seleccionar de forma automática (PARAM,AUTOQSET,YES) o de forma manual (SPOINT + (SEQSET1 (List) o QSET1 (External)).

9.2.1. Modos propios

- Con List SE no hay problemas de obtener los resultados requeridos (frecuencias, masas modales efectivas, visualización de modos en toda la estructura) con ".xdb" con la reducción manual. No se obtiene la masa modal efectiva de la RS con reducción automática.
- Con External SE, no es posible obtener las masas modales efectivas de cada Superelemento en el análisis de reducción.
- Con External SE se pueden visualizar los modos en toda la estructura (incluyendo a cada SE) después del análisis de ensamblaje, pero usando ".op2" con PARAM,POST,-1 encima del BEGIN BULK.

9.2.2. Random SPCD

- Con List SE no hay problema en obtener los resultados de fuerzas de los CBUSH, tanto de la estructura residual como de cada Superelemento.
- Con External, se pueden saber las fuerzas de los CBUSH en la estructura residual. Pero no en los CBUSH de cada superelemento. Una posible explicación es que la reducción de cada SE se realiza mediante análisis de modos propios, donde no se le pide el cálculo de fuerzas.

9.2.3. MSC Random

- Con List SE, se puede conocer la distribución de tensiones en la estructura residual. Pero por alguna razón no muestra los resultados en los Superelementos.
- Con External SE, se puede conocer la distribución de tensiones en la estructura residual. Es necesario usar aquí el ".xdb2 en vez del ".op2", por lo que no se puede conocer los resultados en los Superelementos.

9.2.4. Choque RSA

- Con List + SPOINT se puede conocer todos los resultados solicitados.
- Con List + AUTOQSET sólo se puede conocer los resultados de la estructura residual, pero no los de cada Superelemento (hay que investigar esto un poco más).
- Con External SE no aparece ningún tipo de resultados (hay que investigar esto un poco más).

ANEXO: Aplicación al LND

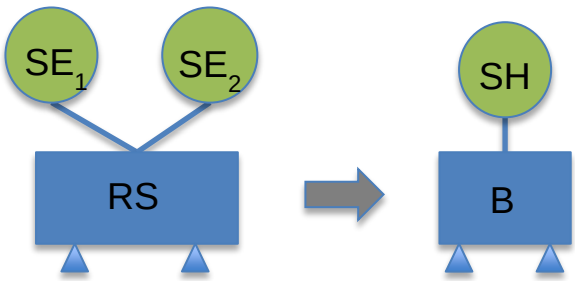
El modelo LND Sensor Head – Bracket representa el FEM del instrumento Sensor Head sobre su útil (Bracket), que supone la interfaz del instrumento con el satélite LND Chang'E4. En este Anexo se presenta su reducción mediante el uso de Superelementos, considerando diferentes casos, tanto para análisis estáticos como dinámicos.

Casos de reducción del modelo

Existen distintas configuraciones típicas a la hora de reducir modelos cuando se trabaja con estructuras espaciales:

a) Ensamblaje satélite – carga de pago:

La estructura del satélite como tal representa la estructura residual, mientras que los instrumentos y demás componentes que se incluyen en el satélite serán considerados como Superelementos (individualmente) y, por tanto, a los que se les aplicará la reducción. En este caso el Sensor Head será el SE (incluyendo los elementos CBUSH de IF entre SH y B) y el Bracket será la RS.

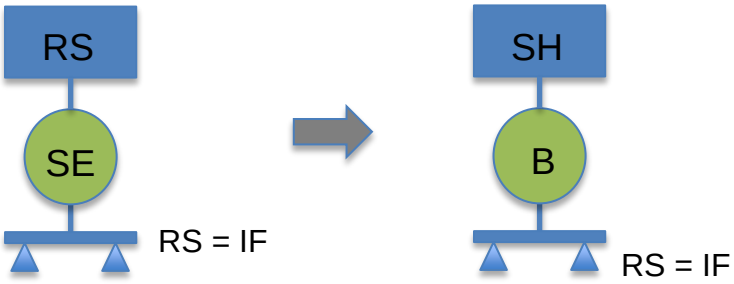


b) Reducción del modelo completo:

Este caso supone una derivación del anterior, en que todo el modelo se reduce como un único SE. Por tanto, el SE estará formado por el Sensor Head y por el Bracket, de manera que los nodos de IF con el satélite sean los nodos de contorno (externos) del SE.

c) Ensamblaje tipo útil (test) + equipo.

Se utiliza cuando se va a ensayar un instrumento. Entonces, el instrumento se considera la estructura residual susceptible a cambios, y los útiles serán los SEs. Por tanto, el Sensor Head y la IF con el satélite serán la estructura residual, y el bracket será el SE.

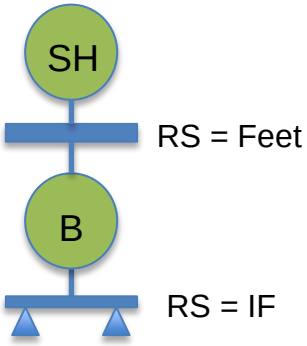


d) Análisis de optimización:

Se utiliza cuando interesa variar ciertos parámetros, tal como material de alguna parte del modelo, sin necesidad de volver a analizar el modelo completo, sino únicamente la zona afectada. Este caso

sólo es posible llevarlo a cabo con External Superelements, siendo la RS la parte del modelo modificada.

Para el estudio presente, interesa conocer el comportamiento del modelo variando el material de las patas con carga gravitatoria y el material del Bracket en termo-elástico. Por tanto, para el primer caso, el esquema será tal como el mostrado a continuación, en que las patas son la RS junto con la IF con el satélite y el resto es el SE. En el caso termo-elástico, la RS será el Bracket y, así, el esquema será igual al caso a).



Análisis Cuasi-Estático

Según la referencia [R5], las cargas de diseño aplicables al LND se recogen en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Especificaciones cuasi-estáticas (g).

Factor de Carga de Diseño (g)		
X	Y	Z
18	10	8

Los resultados de tensión de Von Mises máxima obtenida en cada análisis se muestran en la siguiente tabla, junto con los del caso general sin Superelementos.

Tabla A.2: Resultados análisis cuasi-estáticos con SEs.

Cuasi-estático Von Mises (Mpa)				
Eje/Casos		**X**	**Y**	**Z**
	General	9.65	2.33	2.98
Caso a	**External SE**	9.65	2.33	2.98
	List SE	9.65	2.33	2.98
Caso b	**External SE**	9.65	2.33	2.98
	List SE	9.65	2.33	2.98
Caso c	**External SE**	9.65	2.33	2.98
	List SE	9.65	2.33	2.98
Caso d	**Titanio**	9.65	2.33	2.98
	Ultem	9.36	2.28	2.88
	General Ultem	9.36	2.28	2.88

Otro resultado de interés es la fuerza en los elementos CBUSH de la interfaz con el satélite. Dado que para cada eje los resultados son idénticos en todos los casos, sólo se van a mostrar los correspondientes al análisis cuasi-estático en el eje X.

Tabla A.3: Fuerza en CBUSH de IF para análisis QS según eje X.

Fuerza en elementos CBUSH de IF (Mpa)						
Elemento	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
5001	1.30E+02	4.65E+01	4.39E+01	1.17E-02	-1.98E-01	-3.68E-01
5002	-9.79E+01	-2.31E+01	5.00E+01	1.05E-02	-8.33E-02	3.31E-01
5003	-1.28E+02	4.47E+01	5.72E+01	-8.21E-03	-6.13E-02	-3.81E-01
5004	9.54E+01	-2.33E+01	4.22E+01	-1.30E-02	-1.73E-01	2.98E-01

Esto demuestra que en análisis estático, la reducción mediante Superelementos ofrece resultados exactos.

Análisis Termo-Elástico

Se van a considerar dos opciones: caso frío a -40 ºC y caso caliente a +50 ºC.

Las siguientes tablas recogen los resultados obtenidos en tensión y desplazamiento de los análisis termo-elásticos.

Como se podía suponer, los resultados son más exactos con el método de List SE debido a que trabaja correctamente con las particularidades de análisis termo-elástico, es decir, con elementos rígidos lagrangianos; no así el método de External SE.

Tabla A.4: Tensión de Von Mises máxima en análisis termo-elástico para cada caso.

Termo-elástico Von Mises (Mpa)			
		Hotcase	**Coldcase**
General	**Con RBE3 sin LGR**	222	443
	Con RBE2	230	461
Caso a	**External SE**	218	435
	List SE	230	461
Caso b	**External SE**	222	443
	List SE	230	461
Caso c	**External SE**	N/A	N/A
	List SE	226	451
Caso d	**External SE**	150	305
	List SE	5540	11000
	General Bracket Titanio	125	250

Tabla A.5: Desplazamiento máximo en análisis termo-elástico para cada caso.

Termo-elástico desplazamiento (mm)			
		Hotcase	**Coldcase**
General	**Con RBE3 sin LGR**	0.111	0.222
	Con RBE2	0.111	0.226
Caso a	**External SE**	0.116	0.232
	List SE	0.111	0.226
Caso b	**External SE**	0.111	0.222
	List SE	0.113	0.226
Caso c	**External SE**	0.116	0.232
	List SE	0.111	0.221
Caso d	**External SE**	0.097	0.193
	List SE	0.100	0.199
	General Bracket Titanio	0.0893	0.179

Análisis de Modos Propios

El análisis de modos propios es el análisis dinámico primario del que se partirá para realizar el resto. Con él, se va a estudiar qué método de reducción dinámica ofrece resultados más exactos (manual o automático); y qué número de SPOINT a definir (es decir, número de modos a retener).

Se van a estudiar dos rangos de frecuencias: hasta 2000 Hz y hasta 10000 Hz (por ser los considerados en el análisis general sin SEs, con el que se va a comparar).

A la hora de seleccionar el número de SPOINT se han seguido ciertos criterios. Por ejemplo, para el caso a) con List SE dichos criterios son los siguientes:

- 6 SPOINT: número de modos necesarios para que recoja al menos un modo importante de cada gdl.
- 13 / 11 SPOINT: 50% del sumatorio de fracción modal en cada gdl, para el análisis general y el análisis con AUTOQSET con List SE hasta 10000 Hz, respectivamente.
- 88 / 17 SPOINT: 80% del sumatorio de fracción modal en cada gdl, para el análisis general y el análisis con AUTOQSET con List SE hasta 10000 Hz, respectivamente.
- 224 / 47 SPOINT: 90% del sumatorio de fracción modal en cada gdl, para el análisis general y el análisis con AUTOQSET con List SE hasta 10000 Hz, respectivamente.
- 79 SPOINT: 50% del sumatorio de fracción modal en cada gdl, para el análisis general al componente de la estructura que representa el SE.

Los análisis con 17 y 47 SPOINT se han realizado para 2000 y 10000 Hz, mientras que el resto sólo para 2000 Hz.

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos en frecuencias y masa modal efectiva, así como su desviación respecto al análisis general sin SEs, para el caso a) con List y External SE.

Tabla A.6: Frecuencias caso a) con List SE.

Frecuencias Caso a (Hz)										
Modo	General	List SE								
		AUTO 2000	6 SP 2000	11 SP 2000	13 SP 2000	17 SP 2000	47 SP 2000	79 SP 2000	88 SP 2000	224 SP 2000
1	721.6	721.6	734.1	733.7	733.7	721.6	721.6	721.6	721.6	721.6
2	879.0	882.1	879.8	879.6	879.6	879.0	879.0	879.0	879.0	879.0
3	972.6	972.7	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6
4	990.1	990.2	1030.7	1029.4	992.3	992.2	990.1	990.1	990.1	990.1
5	1261.9	1268.0	1264.3	1262.5	1262.5	1262.0	1262.0	1262.0	1262.0	1262.0
6	1376.5	1384.1	1381.6	1377.6	1377.6	1376.7	1376.7	1376.7	1376.7	1376.7
7	1483.9	1509.3	1485.6	1485.3	1485.2	1485.0	1484.4	1484.4	1484.4	1484.4
8	1516.4	1526.6	-	1537.2	1532.7	1522.2	1516.7	1516.7	1516.7	1516.7
9	1542.0	1542.7	1542.0	1542.1	1542.1	1542.1	1542.0	1542.0	1542.0	1542.0
10	1554.3	1567.8	1575.0	1582.7	1580.2	1558.5	1554.7	1554.7	1554.7	1554.7
11	1614.6	1624.0	-	1620.5	1620.4	1614.9	1614.9	1614.9	1614.9	1614.9
12	1815.5	1815.6	-	1815.6	1815.6	1815.5	1815.5	1815.5	1815.5	1815.5
13	1841.6	1848.2	-	1851.8	1851.3	1843.0	1842.9	1842.9	1842.9	1842.9
14	1866.7	1879.5	-	1867.0	1866.8	1866.8	1866.8	1866.8	1866.8	1866.8
15	1906.5	1906.9	-	-	-	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5

Tabla A.7: Frecuencias caso a) con List SE – (cont.).

Frecuencias Caso a (Hz)				
Modo	General	List SE		
		AUTO 10000	17 SP 10000	47 SP 10000
1	721.6	721.6	731.8	723.8
2	879.0	879.1	879.5	879.2
3	972.6	972.6	972.6	972.6
4	990.1	990.1	1029.3	994.6
5	1261.9	1262.4	1262.5	1262.3
6	1376.5	1377.2	1377.5	1377.1
7	1483.9	1484.1	1485.2	1484.6
8	1516.4	1516.8	1537.2	1530.4
9	1542.0	1542.0	1542.1	1542.0
10	1554.3	1555.4	1582.6	1570.4
11	1614.6	1615.4	1619.7	1618.0
12	1815.5	1815.5	1815.6	1815.5
13	1841.6	1843.6	1851.3	1847.3
14	1866.7	1868.7	1866.8	1866.8
15	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5
16	2058.4	2058.4	2058.7	2058.7
17	2093.5	2094.7	-	-

Tabla A.8: Desviaciones en frecuencia caso a) con List SE.

Desviaciones en frecuencia Caso a (%)									
Modo	List SE								
	AUTO 2000	6 SP 2000	11 SP 2000	13 SP 2000	17 SP 2000	47 SP 2000	79 SP 2000	88 SP 2000	224 SP 2000
1	0.0042%	1.7423%	1.6786%	1.6759%	0.0022%	0.0018%	0.0018%	0.0018%	0.0018%
2	0.3480%	0.0841%	0.0617%	0.0615%	0.0022%	0.0018%	0.0018%	0.0018%	0.0018%
3	0.0006%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
4	0.0090%	4.1004%	3.9730%	0.2252%	0.2120%	0.0064%	0.0064%	0.0064%	0.0064%
5	0.4833%	0.1898%	0.0475%	0.0470%	0.0015%	0.0013%	0.0013%	0.0013%	0.0013%
6	0.5472%	0.3675%	0.0770%	0.0757%	0.0149%	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%
7	1.7106%	0.1152%	0.0919%	0.0887%	0.0770%	0.0310%	0.0310%	0.0310%	0.0310%
8	0.6757%	-	1.3747%	1.0783%	0.3820%	0.0243%	0.0243%	0.0243%	0.0243%
9	0.0449%	0.0005%	0.0016%	0.0012%	0.0010%	0.0006%	0.0006%	0.0006%	0.0006%
10	0.8689%	1.3297%	1.8234%	1.6654%	0.2671%	0.0224%	0.0224%	0.0224%	0.0224%
11	0.5835%	-	0.3659%	0.3585%	0.0222%	0.0188%	0.0188%	0.0188%	0.0188%
12	0.0093%	-	0.0068%	0.0067%	0.0011%	0.0010%	0.0010%	0.0010%	0.0010%
13	0.3580%	-	0.5534%	0.5295%	0.0755%	0.0719%	0.0719%	0.0719%	0.0719%
14	0.6853%	-	0.0151%	0.0079%	0.0049%	0.0048%	0.0048%	0.0048%	0.0048%
15	0.0240%	-	-	-	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0004%

Tabla A.9: Desviaciones en frecuencia caso a) con List SE – (cont.).

Desviaciones en frecuencia Caso a (%)			
Modo	List SE		
	AUTO 10000	17 SP 10000	47 SP 10000
1	0.0001%	1.4192%	0.3083%
2	0.0094%	0.0547%	0.0158%
3	0.0002%	0.0001%	0.0000%
4	0.0003%	3.9591%	0.4564%
5	0.0326%	0.0434%	0.0309%
6	0.0477%	0.0675%	0.0426%
7	0.0139%	0.0903%	0.0500%
8	0.0245%	1.3718%	0.9251%
9	0.0006%	0.0016%	0.0005%
10	0.0716%	1.8218%	1.0361%
11	0.0526%	0.3156%	0.2131%
12	0.0039%	0.0067%	0.0045%
13	0.1118%	0.5262%	0.3089%
14	0.1085%	0.0079%	0.0035%
15	0.0023%	0.0013%	0.0006%
16	0.0022%	0.0166%	0.0129%
17	0.0552%	-	-

Se observa que la desviación disminuye asintóticamente conforme aumenta el número de SPOINT, siendo ésta generalmente mucho menor del 1%. En adición, se comprueba que los últimos casos para 2000 Hz aportan mejores resultados que la reducción automática, así como resultados más exactos que los análisis hasta 10000 Hz.

Por otra parte, respecto a la masa modal efectiva se observa que la desviación es superior cuando se utiliza la reducción automática. Esto se debe a que con este método los resultados de fracción de masa modal son referentes al SE en lugar de la estructura residual.

Tabla A.10: Masa modal efectiva y sus desviaciones caso a) con List SE.

Caso	Método	QSET	Modo	Xfrac	Desv. Xfrac	Modo	Yfrac	Desv. Yfrac	Modo	Zfrac	Desv. Zfrac
General			1	63.61%	-	2	9.95%	-	4	63.71%	
						5	10.52%				
						6	5.61%				
a	List SE	AUTO 10000	1	75.66%	18.95%	2	14.99%	50.68%	4	81.13%	27.33%
			4	4.26%	28.20%	5	14.13%	34.29%			
						6	7.25%	29.40%			
		17 SP 10000	1	63.93%	0.51%	2	9.76%	-1.86%	4	65.60%	2.97%
			4			5	10.06%	-4.37%			
						6	5.31%	-5.35%			
		47 SP 10000	1	63.58%	-0.05%	2	9.85%	-0.91%	4	63.61%	-0.16%
						5	10.19%	-3.17%			
						6	5.40%	-3.66%			
		173 SP 10000	1	63.59%	-0.03%	2	9.93%	-0.15%	4	63.67%	-0.06%
			4			5	10.44%	-0.76%			
						6	5.54%	-1.25%			
		AUTO 2000	1	75.70%	19.01%	2	15.51%	55.92%	4	81.18%	27.42%
			4	4.27%	19.45%	5	13.51%	28.43%			
						6	7.54%	34.51%			
		6 SP 2000	1	64.21%	0.94%	2	9.52%	-4.25%	4	65.71%	3.13%
						5	8.65%	-17.77%			
		11 SP 2000	1	64.07%	0.73%	2	9.76%	-1.87%	4	65.63%	3.01%
						5	10.02%	-4.70%			
						6	5.28%	-5.89%			
		13 SP 2000	1	64.07%	0.73%	2	9.76%	-1.87%	4	63.43%	-0.44%
						5	10.02%	-4.70%			
						6	5.28%	-5.89%			
		79 SP 2000	1	63.61%	-0.01%	2	9.94%	-0.03%	4	63.50%	-0.34%
						5	10.52%	-0.02%			
						6	5.60%	-0.06%			
		17 SP 2000	1	63.62%	0.01%	2	9.94%	-0.01%	4	63.73%	0.03%
						5	10.52%	0.00%			
						6	5.59%	-0.24%			
		88 SP 2000	1	63.62%	0.01%	2	9.94%	-0.01%	4	63.73%	0.03%
						5	10.52%	0.00%			
						6	5.59%	-0.24%			
		47 SP 2000	1	63.62%	0.01%	2	9.94%	-0.01%	4	63.73%	0.03%
						5	10.52%	0.00%			
						6	5.60%	-0.24%			
		224 SP 2000	1	63.62%	0.01%	2	9.94%	-0.01%	4	63.73%	0.03%
						5	10.52%	0.00%			
						6	5.59%	-0.24%			

Tabla A.11: Frecuencias caso a) con External SE.

Frecuencias Caso a (Hz)										
Modo	General	External SE								
		AUTO 10000	17 SP 10000	47 SP 10000	173 SP 1000	AUTO 2000	17 SP 2000	47 SP 2000	79 SP 2000	173 SP 2000
1	721.6	721.6	723.0	721.9	721.6	721.6	721.6	721.6	721.6	721.6
2	879.0	879.0	879.1	879.1	879.0	879.0	879.0	879.0	879.0	879.0
3	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6	972.6
4	990.1	990.1	1029.6	996.1	990.4	990.2	992.5	990.2	990.2	990.2
5	1261.9	1261.9	1262.7	1262.5	1262.0	1262.0	1262.1	1262.0	1262.0	1262.0
6	1376.5	1376.5	1377.4	1377.2	1376.5	1376.5	1376.9	1376.5	1376.5	1376.5
7	1483.9	1483.9	1484.9	1484.7	1484.0	1483.9	1484.7	1483.9	1483.9	1483.9
8	1516.4	1516.4	1539.5	1535.4	1518.2	1516.7	1526.1	1516.7	1516.7	1516.7
9	1542.0	1542.0	1542.1	1542.0	1542.0	1542.0	1542.0	1542.0	1542.0	1542.0
10	1554.3	1554.3	1614.1	1593.1	1555.4	1554.5	1563.1	1554.5	1554.5	1554.5
11	1614.6	1614.6	1622.0	1619.6	1614.6	1614.8	1616.8	1614.8	1614.8	1614.8
12	1815.5	1815.5	1815.6	1815.6	1815.5	1815.5	1815.5	1815.5	1815.5	1815.5
13	1841.6	1841.6	1851.9	1848.2	1841.7	1842.8	1842.9	1842.8	1842.8	1842.8
14	1866.7	1866.7	1866.8	1866.7	1866.7	1866.7	1866.7	1866.7	1866.7	1866.7
15	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5	1906.5
16	2058.4	2058.4	2058.8	2058.7	2058.4	-	-	-	-	-
17	2093.5	2093.5	-	-	2094.2	-	-	-	-	-

Tabla A.12: Desviaciones en frecuencia caso a) con External SE.

Desviaciones en frecuencia Caso a (%)									
Modo	External SE								
	AUTO 10000	17 SP 10000	47 SP 10000	173 SP 1000	AUTO 2000	17 SP 2000	47 SP 2000	79 SP 2000	173 SP 2000
1	0.0000%	0.2038%	0.0416%	0.0021%	0.0002%	0.0030%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
2	0.0000%	0.0116%	0.0048%	0.0001%	0.0000%	0.0011%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
3	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
4	0.0000%	3.9939%	0.6132%	0.0375%	0.0098%	0.2413%	0.0098%	0.0098%	0.0098%
5	0.0000%	0.0616%	0.0455%	0.0006%	0.0006%	0.0120%	0.0006%	0.0006%	0.0006%
6	0.0000%	0.0611%	0.0491%	0.0009%	0.0007%	0.0251%	0.0007%	0.0007%	0.0007%
7	0.0000%	0.0696%	0.0547%	0.0061%	0.0008%	0.0552%	0.0008%	0.0008%	0.0008%
8	0.0002%	1.5232%	1.2517%	0.1214%	0.0231%	0.6379%	0.0231%	0.0231%	0.0231%
9	0.0000%	0.0012%	0.0008%	0.0000%	0.0000%	0.0007%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
10	0.0001%	3.8441%	2.4920%	0.0670%	0.0093%	0.5666%	0.0093%	0.0093%	0.0093%
11	0.0000%	0.4578%	0.3123%	0.0042%	0.0134%	0.1412%	0.0134%	0.0134%	0.0134%
12	0.0001%	0.0069%	0.0050%	0.0001%	0.0010%	0.0011%	0.0010%	0.0010%	0.0010%
13	0.0000%	0.5589%	0.3592%	0.0047%	0.0665%	0.0729%	0.0665%	0.0665%	0.0665%
14	0.0000%	0.0035%	0.0019%	0.0001%	0.0004%	0.0005%	0.0004%	0.0004%	0.0004%
15	0.0000%	0.0012%	0.0007%	0.0000%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
16	0.0000%	0.0179%	0.0146%	0.0004%	-	-	-	-	-
17	0.0002%	-	-	0.0314%	-	-	-	-	-

Tabla A.13: Masa modal efectiva y sus desviaciones caso a) con External SE.

Caso	Método	QSET	Modo	Xfrac	Desv. Xfrac	Modo	Yfrac	Desv. Yfrac	Modo	Zfrac	Desv. Zfrac
General			1	63.61%	-	2	9.95%	-	4	63.71%	
						5	10.52%				
						6	5.61%				
a	External SE	AUTO 10000	1	63.61%	0.00%	2	9.95%	0.00%	4	0.00%	
						5	10.52%	0.00%			
						6	5.61%	0.00%			
		17 SP 10000	1	63.54%	-0.11%	2	9.83%	-1.16%	4	65.00%	2.02%
						5	9.81%	-6.78%			
						6	5.20%	-7.29%			
		47 SP 10000	1	63.71%	0.15%	2	9.87%	-0.80%	4	63.46%	-0.39%
						5	9.99%	-5.02%			
						6	5.29%	-5.55%			
		173 SP 10000	1	63.61%	0.00%	2	9.94%	-0.01%	4	63.69%	-0.04%
						5	10.51%	-0.07%			
						6	5.60%	-0.06%			
		AUTO 2000	1	63.61%	0.00%	2	9.94%	0.00%	4	63.74%	0.05%
						5	10.51%	-0.06%			
						6	5.60%	-0.09%			
		17 SP 2000	1	63.66%	0.08%	2	9.93%	-0.19%	4	63.39%	-0.50%
						5	10.38%	-1.28%			
						6	5.51%	-1.72%			
		47 SP 2000	1	63.61%	0.00%	2	9.94%	0.00%	4	63.74%	0.05%
						5	10.51%	-0.06%			
						6	5.60%	-0.09%			
		79 SP 2000	1	63.61%	0.00%	2	9.94%	0.00%	4	63.74%	0.05%
						5	10.51%	-0.06%			
						6	5.60%	-0.09%			
		173 SP 2000	1	63.61%	0.00%	2	9.94%	0.00%	4	63.74%	0.05%
						5	10.51%	-0.06%			
						6	5.60%	-0.09%			

Comparando los resultados, se observa que tanto en frecuencia como en masa modal efectiva, los resultados con el método automático para 2000 Hz coinciden con todos los casos manuales correspondientes, salvo con 17 SPOINTs.

En adición, se comprueba de nuevo que los resultados son más exactos en los análisis hasta 2000 Hz que hasta 10000 Hz, cuando se usa SPOINT; ya que para automático son completamente exactos.

A la vista de los resultados obtenidos tanto con List como con External SE, se llega a la conclusión de que la mejor opción es trabajar con 47 SPOINT; o con el método automático en el caso de External SE.

Por tanto, para los demás de casos de reducción, se ha aplicado el método automático y el manual sólo con 17 y 47 SPOINT, para 2000 y 10000 Hz.

Análisis de Vibraciones Aleatorias

Siguiendo la referencia [R4], se han realizado análisis de vibraciones aleatorias (o random) para el nivel de calificación mostrado en la Tabla A.14, al igual que en el análisis general del modelo.

Tabla A.14: Niveles de test de vibraciones aleatorias.

Eje	Frecuencia (Hz)	Calificación
X & Z LND	10-200	+6 dB/oct
	200-1500	0.1 g^2/Hz
	1500-2000	-12 dB/oct
		12.9 g rms
Y LND	10-200	+6 dB/oct
	200-1500	0.16 g^2/Hz
	1500-2000	-12 dB/oct
		16.3 g rms

Para ello, se utilizarán también los mismos cabeceros que en el análisis general, añadiendo las entradas correspondientes en función del método de reducción dinámica, tal y como se indicó en el apartado correspondiente.

Con este análisis interesa obtener las tensiones máximas de Von Mises y las fuerzas en los CBUSH de IF con el satélite. Las tensiones se obtienen mediante el método MSC random y se visualizan desde Patran, mientras que las fuerzas se generan en el archivo ".f06" con el método SPCD random.

Dado que el rango de estudio de este análisis random es hasta 2000 Hz, para los análisis con External SE se utilizan las reducciones obtenidas con reducción automática y con 47 SPOINTs hasta 2000 Hz, en cada caso concreto de reducción.

En la siguientes tabla se recogen los resultados de tensión máxima de Von Mises, aplicando el factor 3xRMS, distinguiendo entre estructura del Sensor Head, las patas y el Bracket.

Tabla A.15: Tensión de Von Mises máxima para el análisis MSC Random en X.

			Tensión de Von Mises (3xRMS) (Mpa) Random X					
			Sensor Head		Patas		Bracket	
			Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación
General			38.1	-	19.3	-	93.6	-
Caso a	List	SP	-	-	-	-	93.6	0.00%
		AUTO	-	-	-	-	93.7	0.11%
	External	SP	-	-	-	-	93.6	0.00%
		AUTO	-	-	-	-	93.6	0.00%
Caso c	List	SP	38.1	0.00%	19.3	0.00%	-	-
		AUTO	38.1	0.00%	19.3	0.00%	-	-
	External	SP	38.1	0.00%	19.3	0.00%	-	-
		AUTO	38.1	0.00%	19.3	0.00%	-	-
Caso d	Titanio	SP	-	-	19.3	0.00%	-	-
		AUTO	-	-	19.3	0.00%	-	-
	General Ultem		-	-	16.5	-	-	-
	Ultem	SP	-	-	18.5	12.12%	-	-
		AUTO	-	-	18.2	10.30%	-	-

Se observa que los resultados son prácticamente exactos en su mayoría, con desviación <1% cuando las patas del SH son de Titanio. Sin embargo, cuando se trabaja con patas de Ultem las desviaciones aumentan siendo del orden de las decenas.

Esto permite confirmar la posibilidad de trabajar con External SE en este tipo de análisis con las reducciones del análisis modal, reduciendo así tiempo y volumen de datos total, pues se ha comprobado que los resultados se ajustan bastante a los del análisis general sin SEs.

Por otro lado, en las siguientes tablas se muestran las fuerzas en los CBUSH de IF, habiendo aplicado también el criterio 3xRMS y el factor de seguridad correspondiente; así como sus desviaciones respecto al caso general.

En el eje X, los resultados son prácticamente exactos a los generales, con una desviación <1% mayoritariamente, especialmente para el caso c) donde la desviación es del 0.00%. La mayor imprecisión se produce en el caso d) con Ultem con una desviación del 5%.

Tabla A.16: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis SPCD Random en X.

Fuerzas en CBUSH de IF Random X									
Caso	**Método**	**QSET**	**CBUSH ID**	**Fuerza Axial (N)**	**Desviación**	**Fuerza de Cortadura (N)**	**Desviación**	**Momento fuera de Plano (Nm)**	**Desviación**
General			5001	1328.62	-	468.66	-	4.68	-
			5002	1237.24	-	547.32	-	4.07	-
			5003	1208.14	-	546.85	-	3.91	-
			5004	1296.32	-	466.86	-	4.49	-
a	List SE	AUTO 2000	5001	1328.14	-0.04%	466.42	-0.48%	4.69	0.19%
			5002	1240.54	0.27%	547.04	-0.05%	4.08	0.17%
			5003	1211.94	0.31%	546.30	-0.10%	3.92	0.31%
			5004	1295.27	-0.08%	465.03	-0.39%	4.50	0.21%
		47 SPOINT	5001	1328.87	0.02%	468.74	0.02%	4.68	0.06%
			5002	1237.34	0.01%	547.41	0.02%	4.07	-0.02%
			5003	1208.22	0.01%	546.92	0.01%	3.91	0.11%
			5004	1296.53	0.02%	466.92	0.01%	4.49	0.07%
	External SE	AUTO 2000	5001	1328.75	0.01%	468.71	0.01%	4.68	0.05%
			5002	1237.23	0.00%	547.37	0.01%	4.07	-0.03%
			5003	1208.11	0.00%	546.88	0.01%	3.91	0.10%
			5004	1296.41	0.01%	466.89	0.01%	4.49	0.06%
		47 SPOINT	5001	1328.75	0.01%	468.71	0.01%	4.68	0.05%
			5002	1237.23	0.00%	547.37	0.01%	4.07	-0.03%
			5003	1208.11	0.00%	546.88	0.01%	3.91	0.10%
			5004	1296.41	0.01%	466.89	0.01%	4.49	0.06%
b	List SE	AUTO 2000	5001	1341.15	0.94%	471.21	0.54%	4.72	0.84%
			5002	1254.52	1.40%	553.45	1.12%	4.12	1.17%
			5003	1224.02	1.31%	551.79	0.90%	3.96	1.22%
			5004	1308.89	0.97%	472.33	1.17%	4.53	0.82%
		47 SPOINT	5001	1340.86	0.92%	471.18	0.54%	4.72	0.81%
			5002	1254.49	1.39%	553.24	1.08%	4.12	1.17%
			5003	1223.61	1.28%	551.96	0.93%	3.96	1.18%
			5004	1308.44	0.94%	472.38	1.18%	4.52	0.77%
	External SE	AUTO 2000	5001	1331.99	0.25%	468.49	-0.04%	4.68	-0.09%
			5002	1238.76	0.12%	546.00	-0.24%	4.07	-0.04%
			5003	1215.69	0.62%	545.37	-0.27%	3.93	0.54%
			5004	1297.07	0.06%	467.27	0.09%	4.48	-0.16%
		47 SPOINT	5001	1331.99	0.25%	468.49	-0.04%	4.68	-0.09%
			5002	1238.76	0.12%	546.00	-0.24%	4.07	-0.04%
			5003	1215.69	0.62%	545.37	-0.27%	3.93	0.54%
			5004	1297.07	0.06%	467.27	0.09%	4.48	-0.16%

Tabla A.17: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis SPCD Random en X – (cont.).

Fuerzas en CBUSH de IF Random X									
Caso	**Método**	**QSET**	**CBUSH ID**	**Fuerza Axial (N)**	**Desviación**	**Fuerza de Cortadura (N)**	**Desviación**	**Momento fuera de Plano (Nm)**	**Desviación**
General			5001	1328.62	-	468.66	-	4.68	-
			5002	1237.24	-	547.32	-	4.07	-
			5003	1208.14	-	546.85	-	3.91	-
			5004	1296.32	-	466.86	-	4.49	-
c	List SE	AUTO 2000	5001	1328.52	-0.01%	468.63	-0.01%	4.68	0.04%
			5002	1237.27	0.00%	547.40	0.01%	4.07	-0.04%
			5003	1208.18	0.00%	546.90	0.01%	3.91	0.09%
			5004	1296.23	-0.01%	466.83	-0.01%	4.49	0.04%
		47 SPOINT	5001	1328.64	0.00%	468.68	0.00%	4.68	0.05%
			5002	1237.26	0.00%	547.33	0.00%	4.07	-0.03%
			5003	1208.16	0.00%	546.86	0.00%	3.91	0.10%
			5004	1296.34	0.00%	466.88	0.00%	4.49	0.06%
	External SE	AUTO 2000	5001	1328.64	0.00%	468.68	0.00%	4.68	0.05%
			5002	1237.26	0.00%	547.33	0.00%	4.07	-0.03%
			5003	1208.16	0.00%	546.86	0.00%	3.91	0.10%
			5004	1296.34	0.00%	466.88	0.00%	4.49	0.06%
		47 SPOINT	5001	1328.64	0.00%	468.68	0.00%	4.68	0.05%
			5002	1237.26	0.00%	547.33	0.00%	4.07	-0.03%
			5003	1208.16	0.00%	546.86	0.00%	3.91	0.10%
			5004	1296.34	0.00%	466.88	0.00%	4.49	0.06%
d	Titanio	AUTO 2000	5001	1326.32	-0.17%	465.74	-0.62%	4.68	0.08%
			5002	1240.44	0.26%	546.21	-0.20%	4.08	0.16%
			5003	1211.33	0.26%	545.33	-0.28%	3.92	0.28%
			5004	1294.09	-0.17%	463.67	-0.68%	4.49	0.09%
		47 SPOINT	5001	1338.63	0.75%	473.69	1.07%	4.72	0.85%
			5002	1267.29	2.43%	557.30	1.82%	4.17	2.44%
			5003	1237.88	2.46%	556.27	1.72%	4.01	2.58%
			5004	1305.02	0.67%	471.40	0.97%	4.52	0.78%
	Ultem	General	5001	1232.30	-	408.81	-	4.38	-
			5002	1133.20	-	481.00	-	3.80	-
			5003	1120.86	-	521.80	-	3.61	-
			5004	1116.24	-	414.15	-	3.91	-
		AUTO 2000	5001	1212.89	-1.58%	428.72	4.87%	4.27	-2.49%
			5002	1127.63	-0.49%	497.80	3.49%	3.75	-1.36%
			5003	1136.74	1.42%	501.39	-3.91%	3.69	2.31%
			5004	1176.19	5.37%	414.44	0.07%	4.12	5.36%
		47 SPOINT	5001	1214.10	-1.48%	431.20	5.48%	4.27	-2.47%
			5002	1140.51	0.65%	502.48	4.47%	3.79	-0.27%
			5003	1144.05	2.07%	504.43	-3.33%	3.72	3.07%
			5004	1173.46	5.13%	416.94	0.67%	4.11	5.15%

Análisis de Choque

Por último, se realizan los análisis de choque siguiendo las especificaciones de la Tabla A.18. Existen dos métodos de análisis: ABS y SRSS. Ambos se llevarán a cabo utilizando los cabeceros correspondientes.

Tabla A.18: Niveles de test de choque.

Eje	Frecuencia (Hz)	Calificación
X, Y, Z LND	100-800	+6 dB/oct
	800-4000	600g

En este caso, el rango de frecuencia de análisis llega hasta 10000 Hz, por tanto, para External SE se utilizarán las reducciones obtenidas con el método automático y con 47 SPOINT para 10000 Hz.

Con estos análisis de choque surgen varios problemas:

- En la reducción automática con List SE aparece FATAL en el archivo ".f06" y sólo genera los resultados de fuerzas en los CBUSH pertenecientes a la estructura residual.
- Sólo es posible visualizar las tensiones en todo el modelo con la reducción manual (con SPOINTs) colocando la entrada PARAM,POST,-1 encima del subcaso. Con la reducción automática sólo se visualiza la estructura residual.
- Con External SE no aparece FATAL en el archivo ".f06" pero no genera ningún resultado de fuerzas, ni es posible visualizar las tensiones en ninguna parte del modelo.

Teniendo esto en cuenta, se mostrarán los resultados obtenidos únicamente con List SE.

Respecto a las tensiones de Von Mises con el método ABS, se observa que las mayores desviaciones respecto al caso general se presentan en el componente que se reduce, llegando hasta el 20% en un caso particular; mientras que en la RS es del orden del 1%. Esto no es de extrañar ya que la carga se aplica sobre la estructura residual y después se impone la solución sobre el SE, pudiendo existir aproximaciones en el proceso que conlleven a resultados no exactos.

En relación a las fuerzas en los CBUSH de IF con el método ABS, para el análisis en el eje X, las desviaciones son mayoritariamente < 1%. Los peores resultados se presentan en la fuerza de cortadura.

Mediante el método SRSS, las tensiones de Von Mises presentan desviaciones muy inferiores que con el método ABS, llegando a ser exactas en la mitad de los casos. De nuevo, se comprueba que las mayores desviaciones se producen en la parte de la estructura que se reduce en cada caso, con un error máximo del 7%.

Igualmente, los resultados de fuerzas en los CBUSH de la IF con el método SRSS son mucho más exactos que con el anterior, siendo la mayoría de desviaciones del orden de 0.05%.

Tabla A.19: Tensión de Von Mises máxima para el análisis de choque ABS en X.

			Tensión de Von Mises (Mpa) ABS X					
			Sensor Head		Patas		Bracket	
			Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación
General			257	-	90	-	346	-
Caso a	List	SP	206	-19.84%	85	-5.56%	345	-0.29%
		AUTO	-	-	-	-	345	-0.29%
Caso c	List	SP	254	-1.17%	87.8	-2.44%	340	-1.73%
		AUTO	257	0.00%	89.4	-0.67%	-	-

Tabla A.20: uerzas en CBUSH de IF para el análisis de choque ABS en X.

Fuerzas en CBUSH de IF ABS X									
Caso	Método	QSET	CBUSH ID	Fuerza Axial (N)	Desviación	Fuerza de Cortadura (N)	Desviación	Momento fuera de Plano (Nm)	Desviación
General			5001	4990.79	-	2257.74	-	17.47	-
			5002	4830.51	-	2485.31	-	15.92	-
			5003	4777.67	-	2501.21	-	15.48	-
			5004	4904.57	-	2200.10	-	16.79	-
a	List SE	AUTO 2000	5001	4976.40	-0.29%	2238.23	-0.86%	17.43	-0.19%
			5002	4829.52	-0.02%	2476.56	-0.35%	15.91	-0.11%
			5003	4766.14	-0.24%	2488.35	-0.51%	15.45	-0.22%
			5004	4892.01	-0.26%	2191.45	-0.39%	16.71	-0.43%
		47 SPOINT	5001	4980.02	-0.22%	2240.10	-0.78%	17.41	-0.30%
			5002	4854.78	0.50%	2478.69	-0.27%	15.91	-0.08%
			5003	4790.52	0.27%	2489.79	-0.46%	15.48	0.03%
			5004	4947.24	0.87%	2178.77	-0.97%	16.83	0.24%
c	List SE	AUTO 2000	5001	5036.60	0.92%	2202.92	-2.43%	17.37	-0.57%
			5002	4857.69	0.56%	2499.10	0.56%	15.81	-0.69%
			5003	4794.19	0.35%	2465.62	-1.42%	15.36	-0.75%
			5004	4948.40	0.89%	2196.83	-0.15%	16.70	-0.51%
		47 SPOINT	5001	4945.97	-0.90%	2146.83	-4.91%	17.17	-1.71%
			5002	4777.39	-1.10%	2393.59	-3.69%	15.69	-1.45%
			5003	4722.38	-1.16%	2410.18	-3.64%	15.24	-1.52%
			5004	4851.75	-1.08%	2101.87	-4.47%	16.52	-1.61%

Tabla A.21: Tensión de Von Mises máxima para el análisis de choque SRSS en X.

			Tensión de Von Mises (Mpa) SRSS X					
			Sensor Head		Patas		Bracket	
			Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación	Tensión (Mpa)	Desviación
General			113	-	57	-	276	-
Caso a	List	SP	108	-4.42%	52.9	-7.19%	277	0.36%
		AUTO	-	-	-	-	276	0.00%
Caso c	List	SP	113	0.00%	57	0.00%	275	-0.36%
		AUTO	113	0.00%	57	0.00%	-	-

Tabla A.22: Fuerzas en CBUSH de IF para el análisis de choque SRSS en X.

Fuerzas en CBUSH de IF SRSS X									
Caso	Método	QSET	CBUSH ID	Fuerza Axial (N)	Desviación	Fuerza de Cortadura (N)	Desviación	Momento fuera de Plano (Nm)	Desviación
General			5001	3897.56	-	1367.15	-	13.75	-
			5002	3633.47	-	1605.83	-	11.96	-
			5003	3539.59	-	1597.17	-	11.48	-
			5004	3808.49	-	1368.03	-	13.21	-
a	List SE	AUTO 2000	5001	3898.15	0.02%	1365.73	-0.10%	13.76	0.02%
			5002	3633.24	-0.01%	1605.57	-0.02%	11.96	0.02%
			5003	3539.44	0.00%	1596.19	-0.06%	11.48	0.01%
			5004	3808.30	0.00%	1367.91	-0.01%	13.21	0.01%
		47 SPOINT	5001	3907.98	0.27%	1373.65	0.48%	13.79	0.27%
			5002	3641.76	0.23%	1610.74	0.31%	11.98	0.22%
			5003	3547.75	0.23%	1602.87	0.36%	11.51	0.24%
			5004	3819.34	0.28%	1373.41	0.39%	13.25	0.26%
c	List SE	AUTO 2000	5001	3897.68	0.00%	1366.61	-0.04%	1375.19%	-0.01%
			5002	3633.10	-0.01%	1605.42	-0.03%	1195.43%	-0.02%
			5003	3539.14	-0.01%	1596.43	-0.05%	1148.19%	-0.02%
			5004	3808.68	0.00%	1367.74	-0.02%	1320.91%	-0.01%
		47 SPOINT	5001	3897.10	-0.01%	1366.37	-0.06%	13.75	-0.01%
			5002	3632.80	-0.02%	1605.17	-0.04%	11.95	-0.02%
			5003	3538.91	-0.02%	1596.54	-0.04%	11.48	-0.02%
			5004	3808.01	-0.01%	1367.29	-0.05%	13.21	-0.01%

Comparación de Tiempo y Volumen de Datos

Interesa comprobar las ventajas que presenta el uso de esta técnica en análisis estructurales. Dado que los resultados son exactos en reducción estática y en reducción dinámica pueden presentar ciertas desviaciones, las ventajas de aplicar la técnica de reducción con Superelementos se comprueban mejor comparando el tiempo y volumen de datos que conllevan los análisis.

En las siguientes tablas se recoge la suma del conjunto de todos los análisis para cada caso de reducción, sin incluir choque ya que el tiempo y volumen de datos de análisis con External SE no es comparable por la falta de generación de los outputs solicitados. Así, en los análisis basados en la dirección de estudio el tiempo se multiplicará por 3 (esto es por cada eje), en termo-elástico por 2 (los dos casos térmicos) y en modal por 2 (los dos rangos de frecuencia estudiados).

NOTA: El tiempo y volumen de datos de la reducción modal de los SE externos sólo se contabiliza una vez, ya que se utiliza posteriormente para el resto de análisis.

Tabla A.23: Tiempo total del conjunto de análisis.

Tiempo total conjunto análisis (s)							
Tiempo Total		List SE		External SE			
Caso	General	Total List	Desviación	Total SE	Total RS	Suma	Desviación
a	2371	2488	5%	219	326	545	-77%
b	2371	3494	47%	1278	226	1504	-37%
c	2371	1918	-19%	52	1376	1428	-40%
d	4744	-	-	263	200	463	-90%

Tabla A.24: Volumen de datos total del conjunto de análisis.

Volumen de datos total conjunto análisis (KB)							
Volumen de datos Total		List SE		External SE			
Caso	General	Total List	Desviación	Total SE	Total RS	Suma	Desviación
a	6773094	6779221	0%	1326642	1647250	2973892	-56%
b	6773094	6792724	0%	2537885	499162	3037047	-55%
c	6773094	6813057	1%	423269	5052098	5475367	-19%
d	13546188	-	-	1788913	2386311	4175224	-69%

Aquí se visualiza la influencia de la parte de la estructura que se decide reducir, especialmente con External SE. En el caso b) en que se reduce el modelo completo, el tiempo y volumen de datos de reducción son enormes mientras que los de la RS son mucho menores. En el caso c) en que se reduce el Bracket ocurre justo lo contrario. Por tanto, desde el punto de vista del conjunto de análisis estos dos son los peores casos, ya que en los otros dos el tiempo y volumen de datos global de SE y RS están más nivelados.

Además, se observa que el método de External SE se va haciendo más rentable conforme aumenta el número de análisis, como se verá más adelante.

Por otro lado, para List SE, se comprueba que el método resulta rentable cuando se reduce una estructura con muchos nodos y pocos modos, como ocurre en el caso c) en que se reduce el Bracket. Sin embargo, no se obtiene ventaja cuando se reduce una estructura con bastantes modos.

A continuación, en las siguientes gráficas se compara el tiempo frente al número de análisis, con la intención de comprobar a partir de qué punto el uso de la técnica de reducción mediante External SE es ventajosa frente a trabajar con el método general sin SEs.

En el caso general, el tiempo es el mismo para cada análisis, de manera que la recta parte desde el origen. Con External SE, inicialmente se parte del tiempo de reducción del SE y, por cada análisis, el tiempo que se considera es el de análisis de la estructura residual.

De esta manera, se puede comprobar también la relevancia de escoger con criterio la parte de la estructura a reducir, en función del número de análisis de un mismo tipo que se vayan a realizar:

Figura A.1: Tiempo vs número de análisis modales hasta 2000 Hz.

- Caso a): Parte desde un tiempo de reducción intermedio respecto a los demás, siendo el tiempo de análisis de la RS inferior al caso general y al c), y superior a los casos b) y d). Así, a partir del 2º análisis se vuelve el más rentable, pero a partir del 5º superaría el tiempo total de las casos b) y d).
- Caso b): Parte con el mayor tiempo de reducción del SE, pero gracias al reducido tiempo de análisis de la RS, a partir del tercer test se volvería ventajoso frente al caso general, y a partir del 6 se convertiría en el óptimo.
- Caso c): El tiempo de reducción de SE es el mínimo de todos los casos. Sin embargo, el tiempo que conlleva el análisis de la estructura residual es muy superior al del propio

análisis general, de manera que este caso siempre estará en desventaja, ya que nunca llegan a interseccionar ambas líneas.

- Caso d): Debido a que tanto el tiempo de reducción de los SEs como el de análisis de la RS se encuentran entre medias de los casos a) y b), esta línea siempre se mantiene entre las líneas de dichos casos, cruzándose las tres en el mismo punto (análisis nº 5). Por consiguiente, aunque este caso presenta beneficio respecto al general a partir del 2º análisis, nunca será ventajoso frente a los otros dos casos de reducción mencionados.